TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT & TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG TRÌNH THAM DỰ
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA
NĂM HỌC 2025 - 2026

Tên công trình: Nghiên cứu, phát triển mô hình và mô phỏng hệ thống đa robot tối ưu thông lượng vận chuyển trong kho hàng

Sinh viên thực hiện:

Phạm Việt Đan	23021239	K68-M-MT2
Trần Minh Toàn	23021342	K68-M-MT1
Trần Hùng Trường	23021368	K68-M-MT1
Dương Văn Hải Đăng	24022091	K69-M-AT1
Đặng Mạnh Toàn	24022216	K69-M-AT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Duy Hưng

Hà Nội, 2026

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

Trong bối cảnh tự động hóa kho hàng logistics đang trở thành xu hướng tất yếu, việc ứng dụng hệ thống robot tự hành (AGV/AMR) quy mô lớn đặt ra thách thức nghiêm trọng về điều phối giao thông, tránh xung đột quỹ đạo và trạng thái tắc nghẽn. Đồng thời, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu dừng ở mức độ mô phỏng phần mềm do rào cản về chi phí và khó khăn trong việc thiết lập hạ tầng truyền thông thời gian thực trên hệ thống vật lý.

Nhằm giải quyết các vấn đề trên, công trình này nghiên cứu và phát triển một hệ thống điều phối đa robot toàn diện từ không gian mô phỏng đến mô hình thực nghiệm. Về mặt thuật toán, nghiên cứu đề xuất sử dụng tổ hợp thuật toán Cooperative A* (CA*) kết hợp thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) cải tiến nhằm quy hoạch quỹ đạo và phân bổ nhiệm vụ. Về hạ tầng hệ thống, công trình xây dựng kiến trúc điều khiển phân tầng (Máy chủ - Trạm trung gian – Robot) sử dụng nền tảng vi điều khiển ESP32 và giao thức truyền thông ESP-NOW đa đích có độ trễ thấp.

Kết quả thực nghiệm cho thấy tổ hợp thuật toán đề xuất vượt trội so với các phương pháp cơ sở (A*, Hungarian, PSO cơ bản), duy trì được thông lượng cao và độ cân bằng tải đồng đều nhất khi mật độ robot tăng cao (30-40 tác tử), xác định điểm bão hòa của sa bàn thực nghiệm, ngưỡng mà việc gia tăng tác tử sẽ làm tốc độ thông lượng biên đảo chiều mang giá trị âm. Cuối cùng, việc vận hành thành công mô hình vật lý thu nhỏ đã chứng minh tính khả thi của cấu trúc truyền thông và khả năng ánh xạ các thuật toán tối ưu từ môi trường ảo ra thế giới thực.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH 2
I. PHẦN MỞ ĐẦU 3
1. Danh sách những người tham gia thực hiện đề tài 4
2. Danh mục các hình ảnh 5
II. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH 6
1. Đặt vấn đề 6
1.1. Tính cấp thiết của đề tài và đối tượng nghiên cứu 6
1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước 7
1.3. Những vấn đề còn tồn tại và mục tiêu của công trình nghiên cứu 7
2. Tổng quan hệ thống và cơ sở lý thuyết 8
2.1. Phân tích chức năng và yêu cầu hệ thống 8
2.2. Cơ sở lý thuyết về thuật toán hoạch định quỹ đạo 8
2.3. Giao thức truyền thông ESP-NOW và vi điều khiển ESP32 10
3. Thiết kế, chế tạo và xây dựng hệ thống điều khiển đa robot 10
3.1. Lựa chọn cấu trúc và mô hình hệ thống 10
3.2. Thiết kế và chế tạo phần cứng robot di động 11
3.3. Xây dựng bản đồ và hạ tầng truyền thông 15
3.4. Phát triển phần mềm và bộ điều khiển trung tâm 18
4. Thực nghiệm và đánh giá kết quả 23
4.1. Mục tiêu của thử nghiệm 23
4.2. Thiết kế các thực nghiệm 23
4.3. Phân tích và nhận xét về kết quả thực nghiệm 26
5. Kết luận và kiến nghị 31
5.1. Kết luận 31
5.2. Kiến nghị 32
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

1. **Danh sách những người tham gia thực hiện đề tài**

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Lớp	Khoa
1	Phạm Việt Đan	23021239	K68-M-MT2	Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa
2	Trần Minh Toàn	23021342	K68-M-MT1	Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa
3	Trần Hùng Trường	23021368	K68-M-MT1	Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa
4	Dương Văn Hải Đăng	24022091	K69-M-AT1	Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa
5	Đặng Mạnh Toàn	24022216	K69-M-AT2	Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn

TS. Phạm Duy Hưng

2. Danh mục các hình ảnh

Hình 1: Tổng quan sơ đồ nguyên lí 12
Hình 2: Mạch in phần trên và phần gầm của robot 14
Hình 3: Sa bàn trên mô phỏng và máy chủ 15
Hình 4: Sa bàn thực tế do nhóm thiết kế 17
Hình 5: Giao diện mô phỏng 19
Hình 6: Giao diện máy chủ điều khiển phần cứng 19
Hình 7: Biểu đồ thông lượng hệ thống theo quy mô tác tử 26
Hình 8: Biểu đồ tương quan giữa tần suất xung đột và thông lượng 27
Hình 9: Đánh giá mức độ phân tán nhiệm vụ - Cân bằng tải 28
Hình 10: Khảo sát thông lượng diện rộng 29
Hình 11: Mô hình hồi quy bậc 2 đánh giá mật độ robot tối ưu 30
Hình 12: Tốc độ tăng/giảm thông lượng biên so với chi phí vận hành 30
Hình 13: Biểu đồ chi phí vận hành theo quy mô robot 31

II. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

1. Đặt vấn đề

1.1. Tính cấp thiết của đề tài và đối tượng nghiên cứu

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của thương mại điện tử, việc tự động hóa khâu logistics trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Việc ứng dụng hệ thống robot tự hành (AGV/AMR)[1] trong các kho hàng thông minh để thay thế sức người đang là xu hướng tất yếu. Các hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhân sự, giảm thiểu sai sót mà còn đảm bảo khả năng vận hành liên tục, từ đó nâng cao năng suất xử lý đơn hàng.

Tuy nhiên, khi quy mô kho hàng mở rộng và số lượng robot hoạt động đồng thời tăng lên, hệ thống phải đối mặt với một thách thức rất lớn về mặt không gian và điều khiển. Trong một môi trường làm việc hạn hẹp với hệ thống hành lang dạng lưới, việc nhiều robot cùng di chuyển qua các điểm giao cắt rất dễ dẫn đến tình trạng xung đột quỹ đạo. Nghiêm trọng hơn, nếu không có cơ chế phân luồng hợp lý, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái tắc nghẽn cục bộ, nơi các robot chặn đường lẫn nhau và không thể tiếp tục di chuyển. Khi tình trạng này xảy ra, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của từng robot bị kéo dài, làm suy giảm nghiêm trọng thông lượng tổng thể, đi ngược lại với mục tiêu tối ưu hóa ban đầu của kho hàng.

Để giải quyết triệt để bài toán này, việc trang bị khả năng tự hành đơn lẻ cho từng xe là chưa đủ. Hệ thống đòi hỏi một cơ chế điều phối giám sát ứng dụng các thuật toán tìm đường và điều phối thông minh đa tác tử để tính toán trước quỹ đạo tránh xung đột cho từng robot. Đồng thời, để các thuật toán này phát huy hiệu quả hơn trong thực tế, hệ thống bắt buộc phải được hỗ trợ bởi một hạ tầng mạng truyền thông có độ phản hồi tức thời. Một mạng giao tiếp độ trễ thấp sẽ đảm bảo quy trình điều phối và trạng thái vị trí được cập nhật liên tục, giúp thuật toán tính toán lại quỹ đạo kịp thời trước các biến động tức thời của môi trường.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong việc giải quyết rủi ro tắc nghẽn quỹ đạo và nhu cầu xây dựng một hệ thống điều phối toàn diện cả về mặt thuật toán lẫn hạ tầng truyền thông, đề tài "Nghiên cứu, phát triển mô hình và mô phỏng hệ thống đa robot tối ưu thông lượng vận chuyển trong kho hàng" đã được lựa chọn thực hiện. Đề tài hướng tới việc xây dựng một nền tảng hoàn chỉnh, giúp kiểm chứng trực quan các giải pháp phân luồng, qua đó đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới robot trong không gian kho vận thực tế.

---

[1] ***AGV (Automated Guided Vehicle):*** *Xe tự hành dẫn đường tự động, di chuyển theo các quỹ đạo vật lý được thiết lập sẵn (vạch từ, dải màu, mã QR,...).*

AMR (Autonomous Mobile Robot): *Robot di động tự chủ, có khả năng tự nhận thức môi trường, tránh vật cản và điều hướng linh hoạt dựa trên cảm biến và bản đồ số.*

1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước

Trên thế giới và tại Việt Nam, bài toán hoạch định quỹ đạo đa tác tử nhằm tối ưu hóa thông lượng trong kho hàng tự động đã được nghiên cứu rộng rãi với nhiều phương pháp tiếp cận đa dạng. Các công trình học thuật quốc tế thường tập trung phát triển và cải tiến các thuật toán tìm kiếm như Cooperative A*, Conflict-Based Search hoặc các kỹ thuật tối ưu hóa bầy đàn, học tăng cường sâu để giải quyết triệt để bài toán xung đột quỹ đạo và trạng thái bế tắc khi mật độ robot tăng cao. Song song đó, các nghiên cứu trong nước cũng đã tiếp cận thành công các thuật toán này, ứng dụng vào việc quy hoạch đường đi cho mô hình AGV trong nhà xưởng. Mặc dù đạt được nhiều bước tiến về mặt logic thuật toán, điểm chung của phần lớn các công trình nghiên cứu hiện nay là việc đánh giá hiệu suất, khả năng mở rộng và tỷ lệ giải quyết bế tắc hầu như chỉ được thực hiện và công nhận trên các môi trường mô phỏng phần mềm. Việc giới hạn nghiệm thu trong không gian ảo phản ánh một rào cản thực tế lớn của giới nghiên cứu toàn cầu: chi phí đầu tư khổng lồ và mức độ rủi ro cao khi phải thiết lập các hệ thống thử nghiệm hàng chục hay hàng trăm robot vật lý quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, các báo cáo tập trung vào khía cạnh triển khai thực nghiệm lại chỉ ra một khoảng trống nghiên cứu đáng chú ý: sự chênh lệch giữa lý thuyết điều khiển tối ưu trên máy chủ và khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống vật lý. Các tác giả trong và ngoài nước đều ghi nhận rằng, khi chuyển dịch từ mô phỏng sang thực địa, yếu tố quyết định sự thành bại của hệ thống điều phối đa robot không chỉ nằm ở bản thân thuật toán, mà còn phụ thuộc nghiêm trọng vào hạ tầng giao tiếp, độ trễ truyền tải và khả năng đồng bộ thời gian thực. Để giải quyết rào cản này, xu hướng chung của các nghiên cứu thực nghiệm là xây dựng các nền tảng phần cứng thu nhỏ với số lượng robot giới hạn, nhằm mục đích cô lập và đánh giá cấu trúc truyền thông trung tâm. Khảo sát các công trình này cho thấy, các mô hình vật lý thu nhỏ không được sử dụng để khẳng định năng lực thông lượng ở quy mô lớn, mà đóng vai trò như một cơ sở khoa học thiết yếu để chứng minh tính khả thi của việc ánh xạ thuật toán từ mô phỏng ra thế giới thực, đồng thời xác thực khả năng duy trì kết nối và điều phối đồng bộ của máy chủ đối với các tác nhân phần cứng.

1.3. Những vấn đề còn tồn tại và mục tiêu của công trình nghiên cứu

a. Những vấn đề còn tồn tại

Từ việc tìm hiểu tổng quan các nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy một khoảng trống rõ rệt giữa lý thuyết mô phỏng và quá trình triển khai thực tế. Hầu hết các thuật toán quy hoạch quỹ đạo và tránh xung đột đa tác tử đều cho kết quả lý tưởng trên môi trường phần mềm, nhưng khi áp dụng vào phần cứng vật lý lại phát sinh nhiều lỗi do độ trễ mạng và sai số cơ khí. Đặc biệt, trong khuôn khổ các đồ án và nghiên cứu ở cấp độ sinh viên, các dự án thường chỉ dừng lại ở việc lập trình mô phỏng thuần túy, hoặc nếu có chế tạo phần cứng thì quy mô chỉ giới hạn ở 1 đến 2 robot hoạt động độc lập. Việc tự xây dựng một hệ thống máy chủ trung tâm có khả năng tính toán, phân luồng và ra lệnh đồng bộ cho một

nhóm nhiều robot di chuyển trong cùng một không gian hẹp vẫn là một thách thức lớn, chủ yếu do rào cản về chi phí linh kiện công nghiệp và sự phức tạp trong việc thiết lập hạ tầng truyền thông thời gian thực.

b. Mục tiêu của công trình nghiên cứu

Để giải quyết các vấn đề trên trong phạm vi giới hạn nguồn lực, đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ khâu tính toán đến thực thi vật lý, với các mục tiêu cụ thể như sau:

Về mặt thuật toán: Nghiên cứu, ứng dụng thuật toán hoạch định quỹ đạo đa tác nhân nhằm giải quyết triệt để tình trạng xung đột và khóa cứng, qua đó tối ưu hóa thông lượng của hệ thống kho hàng dạng lưới trên môi trường mô phỏng.

Về mặt phần mềm: Xây dựng phần mềm máy chủ trung tâm tích hợp giao diện người -máy để giám sát, quản lý trạng thái và tính toán, cấp phát quỹ đạo liên tục cho toàn bộ hệ thống robot.

Về mặt mô hình thực nghiệm: Chế tạo mô hình sa bàn thu nhỏ cùng hệ thống robot di động (số lượng giới hạn ở 5 robot) sử dụng nền tảng vi điều khiển ESP32. Việc vận hành mô hình phần cứng này không nhằm mục đích khẳng định hiệu suất tối đa ở quy mô công nghiệp, mà đóng vai trò là công cụ thực chứng để đánh giá khả năng duy trì liên kết mạng thời gian thực, đảm bảo máy chủ có thể điều khiển và đồng bộ dữ liệu ổn định từ thực tế trên giao diện máy chủ giám sát.

2. Tổng quan hệ thống và cơ sở lý thuyết

2.1. Phân tích chức năng và yêu cầu hệ thống

Để giải quyết bài toán phân luồng và điều khiển đa robot trong không gian lưới, hệ thống cần đáp ứng ba nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi:

Khả năng quản lý và tính toán toàn cục: Hệ thống phải có khả năng lưu trữ bản đồ, theo dõi vị trí theo thời gian thực và chạy các thuật toán tối ưu quỹ đạo để điều phối nhiều robot cùng lúc mà không xảy ra xung đột.

Yêu cầu về hạ tầng truyền thông: Việc cập nhật trạng thái và cấp phát quỹ đạo đòi hỏi một mạng giao tiếp không dây có độ trễ cực thấp và tính ổn định cao, đảm bảo các robot nhận lệnh gần như tức thời.

Khả năng thực thi vật lý chính xác: Các robot phải có khả năng tự động bám theo quỹ đạo lưới, định vị chính xác tại các điểm nút thông qua RFID và kiểm soát tốc độ, góc quay ổn định dựa trên phản hồi từ encoder.

2.2. Cơ sở lý thuyết về thuật toán hoạch định quỹ đạo

Hoạch định quỹ đạo là một bài toán cốt lõi trong lĩnh vực robot tự hành, đặc biệt là trong môi trường kho hàng thông minh với sự tham gia của nhiều tác tử. Mục tiêu của quá trình này là tìm ra một đường đi từ điểm xuất phát đến điểm đích sao cho tối ưu về quãng đường, thời gian và tránh xảy ra va chạm.

*2.2.1. Thuật toán Cooperative A**

Thuật toán A* truyền thống là một thuật toán tìm kiếm dựa trên đồ thị, sử dụng hàm heuristic để hướng dẫn tìm kiếm hiệu quả. Tuy nhiên, trong môi trường đa robot, nếu mỗi robot chỉ sử dụng A* độc lập, va chạm giữa các robot là không thể tránh khỏi. Để giải quyết vấn đề này, thuật toán Cooperative A* (viết tắt là CA*) được sử dụng.

a. *Nguyên lý hàm đánh giá A**

Tại mỗi nút n, thuật toán tính giá trị của hàm chi phí:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Trong đó:

$g(n)$: Chi phí thực tế từ điểm bắt đầu đến nút hiện tại.

$h(n)$: Chi phí ước tính (heuristic) từ nút hiện tại đến đích.

*b. Mở rộng trong Cooperative A**

CA* giải quyết bài toán đa robot bằng cách mở rộng không gian tìm kiếm từ 2D (x, y) sang không gian-thời gian 3D (x, y, t). Cơ chế chính của CA* là sử dụng một Bảng đặt chỗ.

Khi một robot lập được quỹ đạo, nó sẽ đặt chỗ các ô tọa độ tương ứng với từng mốc thời gian trong bảng.

Các robot lập kế hoạch sau sẽ coi các ô đã bị đặt chỗ trong bảng là chướng ngại vật tại thời điểm đó và phải tìm đường đi khác để tránh va chạm.

2.2.2. Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (Particle Swarm Optimization - PSO)

PSO là một thuật toán tối ưu hóa dựa trên việc mô phỏng hành vi xã hội của các đàn động vật như đàn chim hoặc đàn cá. Trong bài toán quỹ đạo đa robot, mỗi hạt đại diện cho một phương án quỹ đạo tiềm năng.

a. Cơ chế hoạt động

Mỗi hạt trong bầy di chuyển trong không gian tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm của chính nó và kinh nghiệm của toàn bộ bầy đàn. Hai thông số quan trọng nhất là:

+ *Pbest (Personal Best):* Vị trí tốt nhất mà hạt đó từng đạt được.
+ *Gbest (Global Best):* Vị trí tốt nhất mà bất kỳ hạt nào trong bầy từng đạt được.

b. Quy tắc cập nhật vận tốc và vị trí

Trong mỗi bước lặp, vận tốc và vị trí của các hạt được cập nhật dựa trên các biểu thức toán học sau:

Công thức cập nhật vận tốc:

$$v_{id(t+1)} = w * v_{id(t)} + c_1 * r_1 * \left(pbest_{id} - x_{id(t)}\right) + c_2 * r_2 * \left(gbest_d - x_{id(t)}\right)$$

Công thức cập nhật vị trí:

$$x_{id(t+1)} = x_{id(t)} + v_{id(t+1)}$$

Trong đó:

$v_{id(t)}$: Vận tốc của hạt tại thời điểm hiện tại.

$x_{id(t)}$: Vị trí của hạt tại thời điểm hiện tại.

w: Trọng số quán tính.

c_1, c_2: Các hệ số học tập.

r_1, r_2: Các số ngẫu nhiên trong khoảng [0, 1].

Thuật toán PSO giúp hệ thống tìm kiếm được quỹ đạo tối ưu một cách linh hoạt, đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các bài toán có không gian tìm kiếm lớn và phức tạp như điều phối robot trong kho bãi.

2.3. Giao thức truyền thông ESP-NOW và vi điều khiển ESP32

Trong các bài toán hệ thống robot phân tán và vận chuyển kho hàng, việc các tác tử có thể trao đổi thông tin liên tục với nhau và với máy chủ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính đồng bộ. Hệ thống đòi hỏi một giải pháp truyền thông không dây phải đáp ứng được tiêu chí độ trễ thấp, tính ổn định cao và khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị hoạt động trong cùng một không gian.

2.3.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, nổi bật với việc tích hợp sẵn cả kết nối WiFi và Bluetooth. Vi mạch này được xây dựng trên kiến trúc Xtensa LX6 dual-core với xung nhịp tối đa đạt 240 MHz, cung cấp năng lực xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ tính toán thời gian thực. Hệ thống ngoại vi của ESP32 rất đa dạng, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn giao tiếp tiêu chuẩn như UART, SPI, I2C, PWM, và ADC.

Trong khuôn khổ đề tài, ESP32 được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm cho cả trạm thu phát (Gateway) và các robot di động. Việc tận dụng khả năng kết nối không dây nội tại của ESP32 giúp hệ thống loại bỏ các mô-đun giao tiếp rời, từ đó đơn giản hóa thiết kế mạch in, tối ưu không gian phần cứng và tiết kiệm chi phí.

2.3.2. Giao thức truyền thông ESP-NOW

ESP-NOW là giao thức truyền thông không dây hoạt động dựa trên chuẩn WiFi IEEE 802.11, cho phép các thiết bị ESP32 truyền dữ liệu trực tiếp với nhau (peer-to-peer) mà không cần thông qua điểm truy cập hay router trung gian.

Quá trình truyền nhận dữ liệu được định tuyến thông qua địa chỉ MAC của từng thiết bị. Giao thức này có ưu điểm là tiêu thụ năng lượng thấp và độ trễ rất nhỏ, phù hợp cho các hệ thống yêu cầu phản hồi nhanh. Mỗi gói dữ liệu ESP-NOW có kích thước tối đa khoảng 250 byte, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu truyền tải các thông số như vị trí robot, trạng thái cảm biến và lệnh điều khiển.

3. Thiết kế, chế tạo và xây dựng hệ thống điều khiển đa robot

3.1. Lựa chọn cấu trúc và mô hình hệ thống

Dựa trên các yêu cầu hệ thống đã phân tích, việc lựa chọn kiến trúc điều khiển là yếu tố quyết định đến khả năng phối hợp và mở rộng của mạng lưới robot.

Mặc dù mô hình phân tán có tính linh hoạt cao, nhưng việc đồng bộ để tránh va chạm giữa các robot trong không gian hẹp lại rất phức tạp. Ngược lại, mô hình tập trung giúp dễ dàng tối ưu hóa toàn cục nhưng lại tạo áp lực lớn lên máy chủ, dễ gây quá tải khi tăng số lượng thiết bị. Để khắc phục các nhược điểm trên, đề tài lựa chọn kiến trúc điều khiển phân tầng, kết hợp giữa khả năng giám sát, tính toán tập trung của máy chủ và năng lực xử lý cục bộ tại từng robot. Cụ thể, hệ thống được chia thành 3 tầng chức năng:

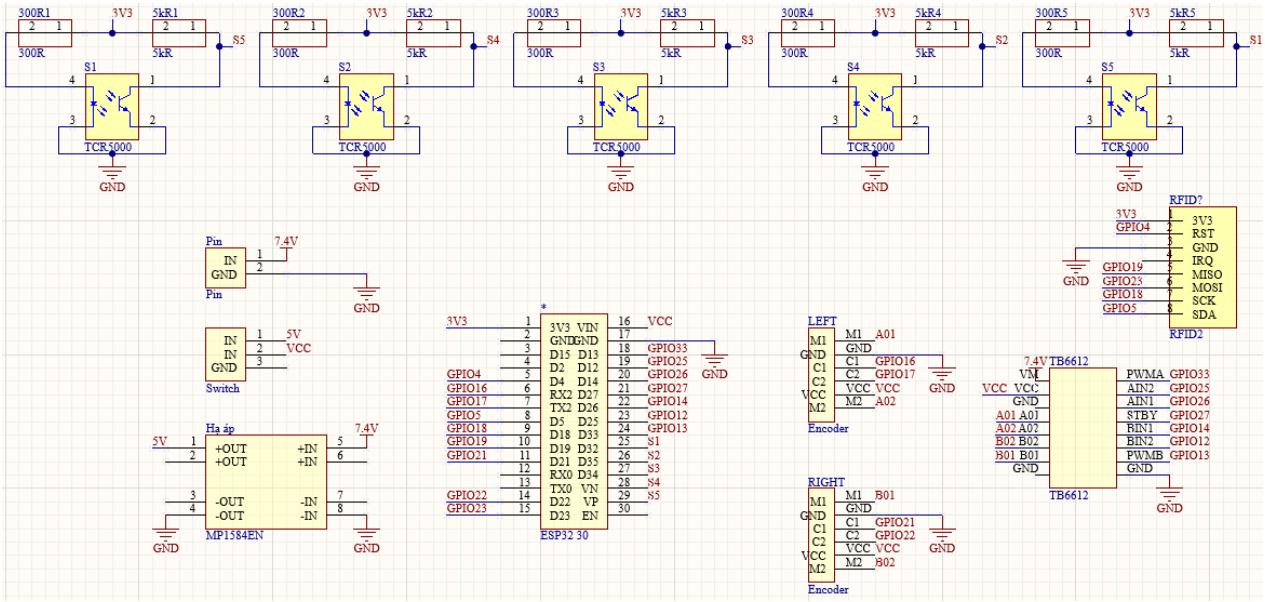
+ *Tầng điều khiển cấp cao:* Được triển khai trên nền tảng máy tính. Máy chủ trung tâm có nhiệm vụ chạy các thuật toán cấp cao như lập kế hoạch đường đi, phân công nhiệm vụ và tối ưu hóa thông lượng tổng thể.
+ *Tầng truyền thông trung gian*: Đóng vai trò là trạm trung chuyển dữ liệu, sử dụng vi điều khiển ESP32. Gateway nhận các gói lệnh phức tạp từ máy chủ qua giao tiếp UART, giải mã và chuyển tiếp lệnh không dây xuống các robot thông qua giao thức ESP-NOW. Cấu trúc trung gian này giúp duy trì kết nối ổn định với máy tính mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi giao tiếp vô tuyến với mạng lưới robot.
+ *Tầng thực thi cấp thấp*: Bao gồm các tác tử trực tiếp vận chuyển hàng hóa. Mỗi robot được tích hợp bộ vi điều khiển nhúng riêng để tự chủ động giải quyết các thao tác thời gian thực tại chỗ như điều khiển động cơ, bám vạch. Nhằm tối ưu băng thông mạng ESP-NOW, robot không truyền dữ liệu thô mà chỉ gửi về hệ thống trung tâm các thông số trạng thái dạng chuỗi ngắn gọn, bao gồm: Mã định danh robot, vị trí quy chiếu theo lưới tọa độ (x,y), hướng di chuyển, tiến độ quỹ đạo.

Nhờ sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng này, máy chủ được giảm tải việc tính toán vòng lặp điều khiển mức thấp, trong khi hệ thống robot vật lý vẫn vận hành ổn định và dễ dàng bổ sung thêm số lượng mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc lõi.

3.2. Thiết kế và chế tạo phần cứng robot di động

3.2.1. Thiết kế và lắp ráp

Trong quá trình thực hiện đề tài, việc thiết kế phần cứng và lắp ráp mô hình robot tự hành được tiến hành dựa trên các tiêu chí: kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt mô hình bài toán vận chuyển đa tác tử trong kho hàng. Phần cứng của robot được thiết kế theo cấu trúc mô-đun, nhằm tăng tính linh hoạt và thuận tiện cho việc gỡ lỗi, các thành phần phần cứng được phân chia thành các khối chức năng cốt lõi bao gồm: khối điều khiển trung tâm, khối cảm biến thu thập tín hiệu, cơ cấu chấp hành và truyền động, khối nguồn cấp.



Hình 1: Tổng quan sơ đồ nguyên lí

a. Khối điều khiển trung tâm

Nhóm sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não xử lý. Việc chọn ESP32 thay vì các dòng vi điều khiển truyền thống kết hợp mô-đun vô tuyến rời giúp tận dụng tối đa giao thức ESP-NOW được tích hợp sẵn. Cấu trúc này làm giảm đáng kể số lượng linh kiện ngoại vi, tiết kiệm không gian mạch và đảm bảo tính đồng bộ cao khi truyền nhận dữ liệu.

b. Khối cảm biến thu thập tín hiệu

Để robot có thể bám sát quỹ đạo thiết kế trước trên sa bàn, nhóm sử dụng một mảng gồm 5 cảm biến hồng ngoại TCRT5000 được bố trí tại vị trí đầu xe. Trong quá trình khảo sát linh kiện, nhóm nhận thấy mô-đun KY-033 thường chỉ trả về tín hiệu số (0 hoặc 1) qua mạch so sánh, gây khó khăn cho việc áp dụng các thuật toán điều khiển PID để hiệu chỉnh vị trí một cách chính xác. Ngược lại, TCRT5000 cung cấp tín hiệu điện áp tương tự. Nhờ việc đọc các mức tiếp nhận phản xạ liên tục từ bề mặt này, nền tảng vi điều khiển có thể nhận diện chính xác độ lệch tâm của xe đối với vạch dẫn đường, từ đó nạp tham số tức thì vào khâu điều khiển PID nhằm tự động tinh chỉnh góc lái. Cơ chế này đảm bảo được quỹ đạo luôn duy trì ở trạng thái ổn định, vượt qua các điểm giao cắt chắc chắn và không gặp hiện tượng văng đuôi.

Để đảm bảo robot nắm được tọa độ chính xác trong không gian dạng lưới, hệ thống sử dụng kết hợp bộ mã hóa vòng quay (encoder) gắn trên động cơ để đo quãng đường tương đối, và mô-đun đọc thẻ RFID RC522 để định vị tuyệt đối tại các mốc giao cắt. Thẻ RFID giúp robot xác nhận chính xác vị trí khi đến điểm lấy hàng hoặc tại các nút giao thông quan trọng. Bất cứ lúc nào khung xe di chuyển ngang qua tag RFID được bố trí sẵn dọc mặt sàn, sẽ lập tức truyền qua bus tốc độ cao SPI đến ESP32, sau đó được đối chiếu tại máy chủ nhằm tái xác thực vị trí hiện tại, đảm bảo lưới toạ độ toàn cục không gặp sai lệch luỹ kế khi hoạt động lâu dài.

c. Cơ cấu chấp hành và truyền động

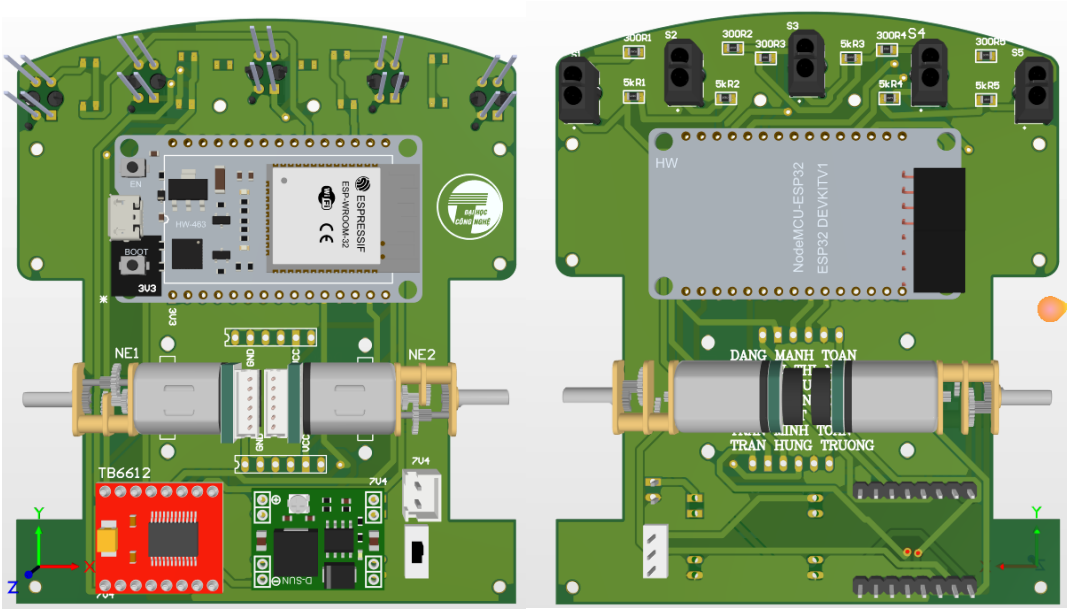
Chuyển động của robot được thực hiện thông qua hệ thống truyền động vi sai sử dụng hai động cơ DC giảm tốc tích hợp sẵn cảm biến encoder ở trục động cơ. Cơ cấu này cho phép robot có khả năng quay tại tâm, tối ưu hóa việc chuyển hướng chính xác tại các ngã rẽ vuông góc 90 độ của đồ thị dạng lưới. Để đóng ngắt và khuếch đại dòng điện cấp cho động cơ, nhóm thiết kế sử dụng IC motor driver TB6612. Khi lựa chọn, thay vì dùng các mô-đun đời cũ như L298N sử dụng công nghệ BJT cũ, gây sụt áp lớn, tỏa nhiều nhiệt và đòi hỏi tản nhiệt cồng kềnh, không phù hợp với yêu cầu tối ưu không gian, nhóm đã chọn TB6612 cấu tạo từ các MOSFET có nội trở nhỏ, mang lại hiệu suất cao, ít sinh nhiệt và có kích thước rất nhỏ gọn. Quá trình vận hành thực tế, ESP32 sẽ xuất các tín hiệu băm xung (PWM) đến TB6612, kết hợp cùng xung phản hồi từ encoder để tạo thành vòng điều khiển vị trí và vận tốc khép kín, đảm bảo robot di chuyển và duy trì tốc độ ổn định trên sa bàn.

d. Khối nguồn cấp

Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn bằng pin Li-po. Điện áp này sau đó đi qua mạch hạ áp MP1584EN để hạ xuống các mức điện áp ổn định cấp cho ESP32 và các cụm cảm biến. Việc phân bổ nguồn cấp qua mô-đun MP1584EN vừa đảm bảo an toàn cho các linh kiện điện tử nhạy điện áp, trong khi nguồn Li-po vẫn cho phép xả dòng mạnh trực tiếp cho driver động cơ để đảm bảo sức kéo đạt mức tốt nhất.

e. Thiết kế mạch in (PCB)

Trong các mô hình robot sinh viên truyền thống, việc lắp ráp thường phụ thuộc nhiều vào dây cắm lỏng lẻo. Phương pháp này dễ dẫn đến tình trạng suy hao tín hiệu, nhiễu điện từ và đặc biệt là rủi ro đứt ngầm khi robot di chuyển liên tục. Để khắc phục triệt để các hạn chế này và đảm bảo hệ thống có độ ổn định cao, kích thước gọn gàng , nhóm nghiên cứu đã triển khai thiết kế đồng bộ từ sơ đồ nguyên lý đến bản vẽ mạch in thông qua phần mềm chuyên dụng Altium Designer.



Hình 2: Mạch in phần trên và phần gầm của robot

3.2.2. Xây dựng bộ phận điều khiển trung tâm

Khối điều khiển trung tâm là bộ não của robot, sử dụng duy nhất một vi điều khiển ESP32 để xử lý đồng thời thuật toán di chuyển và truyền thông ESP-NOW, giúp tối ưu tài nguyên và kích thước mạch.

a. Phân bổ giao tiếp phần cứng

Để đảm bảo vòng lặp điều khiển thời gian thực hoạt động ổn định, các tín hiệu ngoại vi được phân chia rành mạch:

+ ***Hệ thống định vị tương đối***: Vi điều khiển đọc dữ liệu từ mảng cảm biến TCRT5000 qua các chân GPIO/ADC để xác định độ lệch tâm so với vạch dẫn. Đồng thời, ESP32 dùng ngắt ngoài để đếm xung từ encoder động cơ, qua đó ước lượng tốc độ và quãng đường tức thời.
+ ***Hệ thống định vị tuyệt đối:*** Do định vị bằng encoder luôn tích lũy sai số trượt bánh xe theo thời gian, robot được tích hợp thêm module RFID (giao tiếp qua SPI/UART). Khi đi qua các thẻ RFID đặt tại nút giao, robot đọc mã để chốt tọa độ thực tế, qua đó triệt tiêu hoàn toàn sai số tích lũy.
+ ***Cơ cấu chấp hành:*** Dựa trên sai số vị trí, ESP32 xuất tín hiệu băm xung (PWM) đến mạch driver để điều chỉnh tốc độ độc lập cho hai bánh xe.

b. Tổ chức luồng thực thi

Chương trình nhúng trên ESP32 được tổ chức thành một chu trình tự hành khép kín:

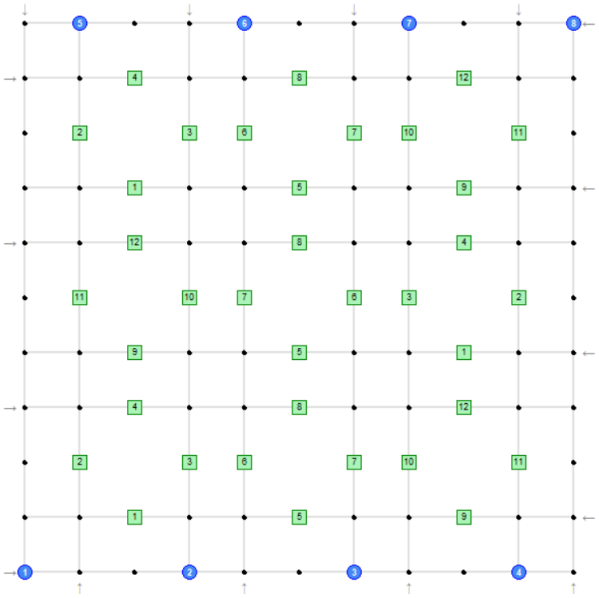
+ ***Nhận lệnh:*** Lắng nghe mạng ESP-NOW, phân tích gói tin từ Gateway để nhận chuỗi lệnh di chuyển nếu ID trùng khớp.
+ ***Thực thi:*** Chạy thuật toán PID dựa trên dữ liệu định vị tương đối để bám sát quỹ đạo và phanh dừng đúng khoảng cách.

+ ***Cập nhật trạng thái:*** Khi xác nhận mã thẻ RFID và hoàn thành một bước lệnh, robot lập tức gửi gói dữ liệu trạng thái về lại hệ thống trung tâm để đồng bộ bản đồ.

3.3. Xây dựng bản đồ và hạ tầng truyền thông

3.3.1. Thiết kế không gian kho hàng và sa bàn thực tế

Để đưa các thuật toán điều phối từ mô phỏng lý thuyết ra môi trường thực tế, bước đầu tiên và tiên quyết nhất của đề tài là mô hình hóa không gian hoạt động. Nhóm nghiên cứu đã quyết định mô hình hóa bề mặt nhà kho dưới dạng một mạng lưới. Cách tiếp cận này giúp giảm tải tính toán cho máy chủ trung tâm khi tìm kiếm quỹ đạo và đơn giản hóa việc đối chiếu giữa không gian phần mềm với không gian vật lý.



Hình 3: Sa bàn trên mô phỏng và máy chủ

a. Biểu diễn không gian dưới dạng đồ thị

Để máy chủ có thể hiểu và chạy các thuật toán tìm đường, toàn bộ mặt sàn kho hàng được trừu tượng hóa thành một đồ thị có hướng $G = (V, \vec{E})$, cụ thể:

Tập đỉnh $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$: Mỗi đỉnh $v_i \in V$ đại diện cho một tọa độ cụ thể trên nền kho, có thể là vị trí xuất phát, điểm giao cắt ngã tư hoặc điểm trả hàng. Mỗi đỉnh mang tọa độ Đề-các (x_i, y_i) tĩnh trong không gian 2D.

Tập cung $\vec{E}$: Tập hợp tất cả các cặp đỉnh (v_i, v_j) mà việc di chuyển từ v_i đến v_j là hợp lệ theo luật giao thông. Một cung (v_i, v_j) thể hiện đoạn đường nối vật lý khả thi theo đúng chiều đi quy định. Đồ thị là có hướng do hệ thống luật giao thông một chiều trên sa bàn: các cột chẵn chỉ cho phép di chuyển theo chiều Nam, cột lẻ chiều Bắc; các hàng chẵn chiều Đông, hàng lẻ chiều Tây. Sự tồn tại của cung (v_i, v_j) không đảm bảo cung (v_j, v_i) tồn tại.

Để lưu trữ trên máy chủ, cấu trúc sa bàn được ánh xạ thông qua ma trận kề A kích thước $n \times n$:

$$A_{ij} = \begin{cases} d(v_i, v_j) & \text{nếu } (v_i, v_j) \in \vec{E} \\ 0 & \text{nếu } i = j \\ \infty & \text{nếu } (v_i, v_j) \notin \vec{E} \end{cases}$$

Do ràng buộc chiều đi trên sa bàn, ma trận A là **bất đối xứng** ($A_{ij} \neq A_{ji}$ trong trường hợp tổng quát), phản ánh đúng tính chất có hướng của đồ thị giao thông.

Hàm chi phí cạnh $d(v_i, v_j)$ được xác định bằng khoảng cách ngắn nhất trên đồ thị có hướng thay vì khoảng cách Manhattan truyền thống. Khoảng cách Manhattan giả định robot được tự do di chuyển theo mọi hướng tại mọi ô, trong khi trên sa bàn thực tế robot buộc phải đi vòng theo làn lưu thông quy định. Chi phí thực giữa hai đỉnh liền kề ngược chiều có thể lên tới 3 bước thay vì 1 bước như Manhattan ước lượng. Do đó, hệ thống tiền tính toán khoảng cách chính xác bằng thuật toán BFS trên toàn bộ đồ thị có hướng:

$$d(v_i, v_j) = d_{BFS}(v_i, v_j)$$

Tại mọi thời điểm t, trạng thái vị trí của robot thứ k được hệ thống gán chính xác vào một đỉnh $v_k(t) \in V$. Quỹ đạo hoạch định cho mỗi robot là một chuỗi các đỉnh liên tiếp $P_k = [v_{start}, \ldots, v_{goal}]$, phải đảm bảo điều kiện an toàn: không tồn tại thời điểm t nào mà $v_k(t) = v_m(t)$ với mọi cặp robot $k \neq m$.

b. Các quy luật hệ không gian

Sau khi có đồ thị G, sa bàn cần tuân thủ triệt để một số quy chuẩn vận hành để bảo toàn tính đúng đắn của giải thuật:

+ *Quy tắc bám đồ thị:* Robot chỉ được phép định vị và chuyển động giới hạn trên thiết diện của tập cạnh E và chỉ được phép xoay hướng tại các node V. Mọi trạng thái chệch khỏi quy luật này đều sẽ bị hệ thống báo lỗi mất dấu.
+ *Phân tích chống va chạm song song:* Do không gian có nhiều làn đường song song kề nhau, chúng ta phải làm rõ điều kiện an toàn kích thước. Gọi W_{robot} là chiều rộng tối đa của khung robot, và D_{line} là khoảng cách vật lý giữa trục trung tâm của hai đường line song song liền kề. Để cho hai robot chạy song song ngược chiều không xảy ra va chạm vật lý, thì khoảng trống ở giữa d phải lớn hơn 0:

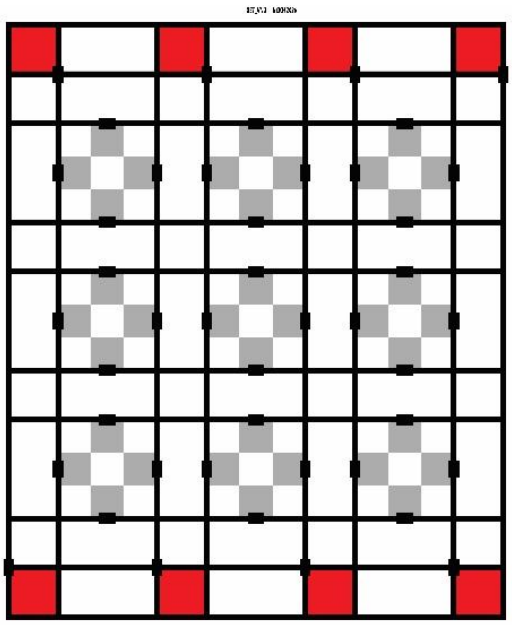
$$d = D_{line} - 2 \times \left(\frac{W_{robot}}{2}\right) > 0 \Rightarrow D_{line} > W_{robot}$$

Điều kiện tóm lược này cần tuân thủ sát sao khi hiện thực hóa sang kích thước cơ khí vật lý thực tế bên dưới.

c. Xây dựng sa bàn thực tế

Áp dụng từ nền tảng lý thuyết trên đồ thị, nhóm tiến hành xây dựng sa bàn thực hành nhằm phục vụ đánh giá năng lực chạy thực tế. Các thông số phần cứng được tối ưu trực tiếp từ bài toán toán học:

+ *Kích thước và chất liệu:* Toàn cảnh sa bàn được in trên chất liệu bạt, nhằm lấy độ nhám ổn định, tránh xe trượt bánh lệch vi sai. Cụm sa bàn hoạt động chính (phần chứa G) có kích thước là 303×253 *cm,* nhưng để đảm bảo lề an toàn viền xung quanh, kích thước bạt in tổng *là* 320×280 *cm.*
+ *Kích thước line và dải phân cách:* Trục cạnh đồ thị được bố trí dưới dạng các line đen dày 3 *cm,* đối nghịch với nền sáng nhằm phát huy tối đa độ nhạy cho cảm biến dò vạch. Theo thực tế, thiết kế chiều ngang của robot là $W_{robot} = 8.5$ *cm.* Khoảng cách giữa tâm hai vạch song song là $D_{line} = 25$ *cm.* Theo biểu thức chống va chạm đã chứng minh, khi hai robot chạy cạnh nhau, lề trống còn lại sẽ đạt mức: $d = 25 - 8.5 = 16.5$ *cm* đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành.
+ *Hệ mốc định vị tĩnh (RFID):* Thay vì rải thẻ RFID dày đặc tại các điểm giao trên đường (làm tăng độ trễ đọc/ghi và chi phí phần cứng), sa bàn sử dụng phương pháp định vị kết hợp. Quá trình di chuyển giữa các nút hoàn toàn dựa trên cảm biến dò line và bộ đếm khoảng cách (encoder). Thẻ RFID vật lý chỉ được dán tại các điểm trả hàng trên map. Điều này giúp robot xác nhận chính xác tọa độ đích tuyệt đối để dừng lại, đồng thời reset các sai số lũy kế trước khi tiến hành chu kỳ vận chuyển tiếp theo.



Hình 4: Sa bàn thực tế do nhóm thiết kế

3.3.2. Cấu hình Gateway ESP32 và mạng giao tiếp ESP-NOW

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trạm trung gian để kết nối máy chủ điều khiển trung tâm với các robot ngoại vi. Kiến trúc mạng được chia thành hai lớp nhằm phân bổ tải và tối ưu băng thông:

+ Lớp có dây (Máy chủ ↔ Trạm trung gian): Sử dụng chuẩn giao tiếp nối tiếp (UART) để truyền dữ liệu vật lý , đảm bảo độ trễ dưới 1ms và triệt tiêu nhiễu tín hiệu khi máy chủ xuất hàng loạt lệnh xuống cùng lúc.
+ Lớp vô tuyến (Trạm trung gian ↔ Robot): Ứng dụng giao thức truyền thông phân tán ESP-NOW ở dải tần 2.4GHz. Giao thức này cho phép truyền trực tiếp các gói tin (tối đa 250 byte) giữa các địa chỉ vật lý của thiết bị mà không cần qua thủ tục thiết lập mạng Wi-Fi trung gian. Điều này giúp giảm tối đa độ trễ và tiết kiệm năng lượng cho cụm pin robot.

Luồng dữ liệu hoạt động theo chu trình khép kín: Máy chủ truyền chuỗi lệnh qua cổng nối tiếp tới Trạm trung gian đóng gói và phát sóng vô tuyến tới Robot nhận và giải mã lệnh, Robot phản hồi trạng thái ngược về máy chủ để đóng vòng điều khiển.

Cơ chế phát sóng đa đích kết hợp lọc dữ liệu: Để khắc phục giới hạn quản lý số lượng thiết bị của phương pháp kết nối ngang hàng truyền thống, hệ thống áp dụng cơ chế phát sóng đa đích (địa chỉ vật lý: FF:FF:FF:FF:FF:FF). Trạm trung gian chỉ duy trì một kênh phát duy nhất , trong đó mọi gói tin gửi đi đều được đính kèm mã định danh của robot nhận lệnh ở byte dữ liệu đầu tiên.

+ Tại phía nhận, khi vi điều khiển phát hiện có tín hiệu dữ liệu tới , hệ thống sẽ tự động đối chiếu mã định danh này. Nếu khớp với phần cứng, lệnh sẽ được đưa vào hàng đợi xử lý ; nếu sai lệch, gói dữ liệu lập tức bị hủy để tránh tràn bộ nhớ đệm.
+ Cơ chế phát sóng kết hợp lọc gói tin này mang lại ba ưu điểm cốt lõi:
+ Cho phép mở rộng không giới hạn số lượng robot trong mạng lưới.
+ Triệt tiêu thời gian chờ thiết lập lại kết nối khi có một thiết bị tắt nguồn để thay pin.
+ Hỗ trợ phát lệnh đồng bộ toàn hệ thống với độ trễ tối thiểu mà không cần truyền lệnh tuần tự đến từng thiết bị.

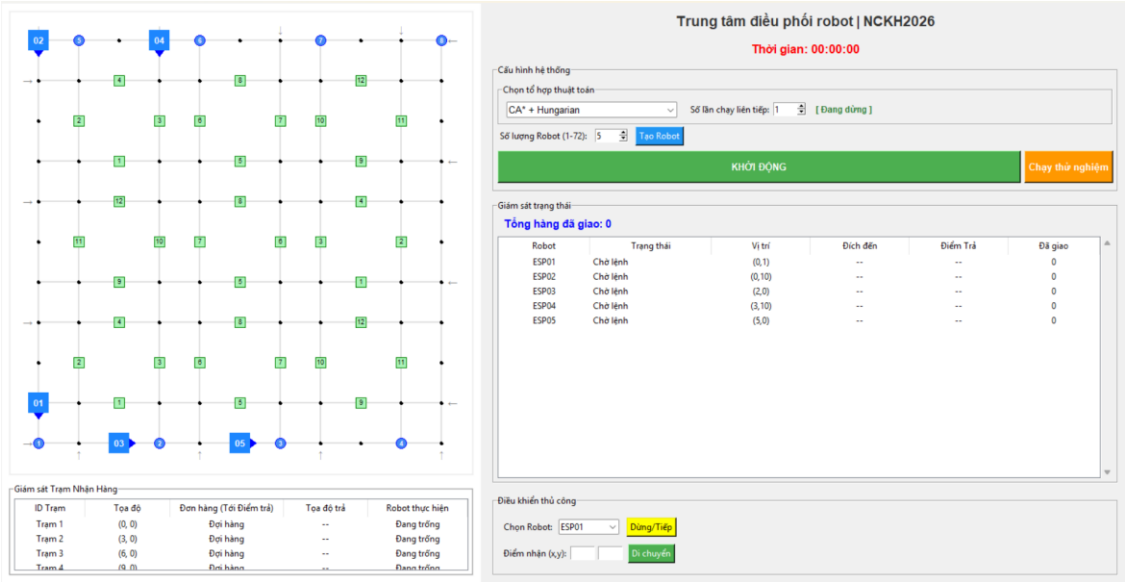
3.4. Phát triển phần mềm và bộ điều khiển trung tâm

3.4.1. Xây dựng giao diện giám sát và điều khiển trên máy tính

Phần mềm giám sát và điều khiển được phát triển bằng Python (Tkinter), phục vụ đồng thời cho cả nền tảng mô phỏng thuật toán và điều khiển robot thực tế. Giao diện được thiết kế thống nhất gồm hai phân vùng chính: bên trái trực quan hóa bản đồ kho hàng 2D (các trạm nhận/trả và luồng giao thông) ; bên phải tích hợp bảng điều khiển và giám sát trạng thái vận hành theo thời gian thực của các robot (vị trí, đích đến, tiến độ đơn hàng).

a. Giao diện mô phỏng

Phần mềm mô phỏng cho phép người dùng tùy chỉnh số lượng robot, khởi tạo vị trí trên bản đồ và khởi chạy hệ thống để quan sát quá trình vận hành. Mỗi robot được biểu diễn trên bản đồ bằng hình vuông kèm mã số và mũi tên chỉ hướng, có hoạt hình nội suy khi di chuyển giữa các nút. Người dùng có thể tạm dừng từng robot riêng lẻ hoặc can thiệp thủ công bằng cách nhập tọa độ đích để ra lệnh di chuyển.

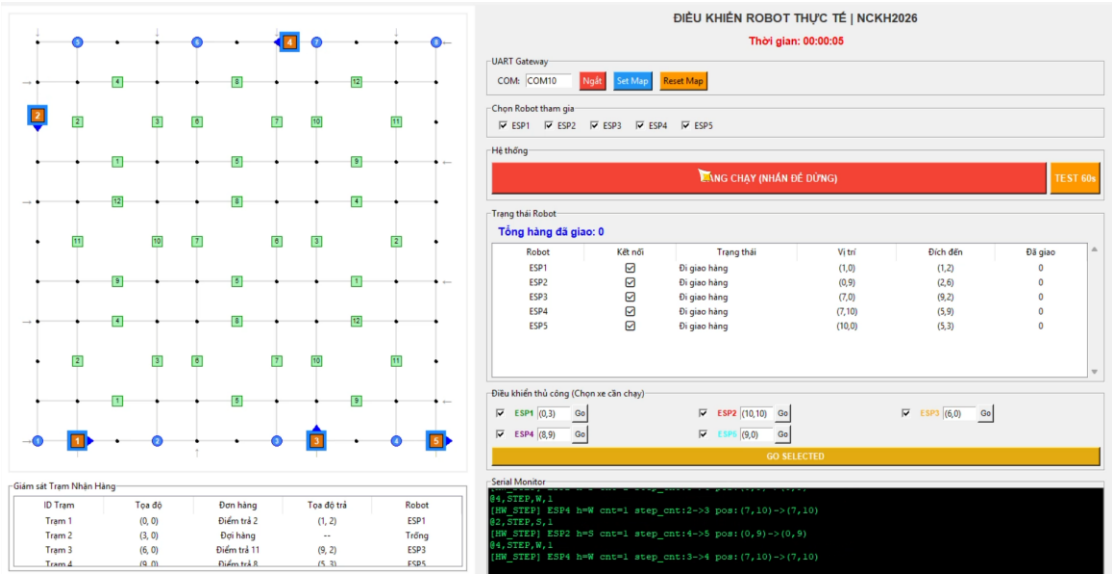


Hình 5: Giao diện mô phỏng

Trên nền giao diện mô phỏng, nhóm nghiên cứu mở rộng thêm phần mềm đánh giá hiệu năng tự động. Phần mềm này bổ sung danh sách lựa chọn tổ hợp thuật toán cần kiểm thử, cơ chế khởi tạo vị trí robot cố định nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các lần chạy, và chức năng chạy lặp tự động nhiều lần liên tiếp. Sau mỗi lần chạy, hệ thống tự động ghi nhận các chỉ số gồm thông lượng, thời gian xử lý, quãng đường di chuyển, tỉ lệ thời gian chờ và số lần xung đột vào tệp dữ liệu phục vụ phân tích so sánh.

b. Giao diện máy chủ điều khiển phần cứng

Phần mềm máy chủ phục vụ điều khiển hệ thống robot thực tế, bổ sung các thành phần đặc thù cho giao tiếp phần cứng. Khối kết nối cho phép thiết lập đường truyền nối tiếp với bộ điều phối trung tâm; sau khi kết nối thành công, hệ thống tự động đồng bộ vị trí ban đầu cho toàn bộ robot. Trạng thái trực tuyến của từng robot được tự động phát hiện khi nhận tín hiệu phản hồi đầu tiên, chỉ những robot đã xác nhận kết nối mới được hiển thị trên bản đồ và tham gia vận hành.



Hình 6: Giao diện máy chủ điều khiển phần cứng

Cửa sổ giám sát truyền thông hiển thị toàn bộ dữ liệu truyền nhận theo thời gian thực, hỗ trợ theo dõi và gỡ lỗi quá trình giao tiếp. Luồng đọc dữ liệu hoạt động trên tiến trình riêng để tránh gây treo giao diện. Lệnh điều khiển được gửi dưới dạng chuỗi hành động cơ bản ghép gói, robot phản hồi xác nhận hoàn thành trước khi nhận gói lệnh tiếp theo, đảm bảo cơ chế điều khiển luồng tin cậy.

3.4.2. Tích hợp thuật toán tối ưu hóa thông lượng và điều hướng

a. Mô hình hóa thuật toán phân nhiệm

Hàm mục tiêu trong bài toán phân nhiệm được xây dựng nhằm tối ưu hóa đồng thời tổng chi phí di chuyển, thời gian hoàn thành và các ràng buộc an toàn không gian. Hàm đánh giá tổng thể được biểu diễn bằng tổng có trọng số của sáu thành phần chi phí và hàm phạt:

$$Fitness = W_1 \cdot Total + W_2 \cdot Max + W_3 \cdot Dup + W_4 \cdot Cong_sum + W_5 \cdot Col + W_6 \cdot Traffic_Penalty$$

Trong đó $W_1, W_2, \ldots, W_6$ là các hệ số trọng số tương ứng, phản ánh mức độ ưu tiên của từng thành phần trong quá trình tối ưu. Các thành phần được định nghĩa cụ thể như sau.

Tổng quãng đường di chuyển của hệ thống

Chi phí cơ sở cần tối ưu là tổng quãng đường di chuyển của toàn bộ đàn robot. Quá trình di chuyển của mỗi robot bao gồm hai chặng: từ vị trí hiện tại đến điểm lấy hàng, và từ điểm lấy hàng đến vị trí giao hàng. Hàm tổng quãng đường được biểu diễn:

$$Total = \sum_{i=1}^{N} C_{base}\,(r_i, a_i, b_i) \quad (3.1)$$

Trong đó $C_{base}(r_i, a_i, b_i)$ là chi phí quãng đường để robot r_i hoàn thành nhiệm vụ từ tọa độ lấy hàng a_i đến tọa độ giao hàng b_i, và N là tổng số robot trong hệ thống.

Thời gian hoàn thành lớn nhất

Để đảm bảo cân bằng tải trọng giữa các robot, thuật toán cần tối thiểu hóa quãng đường dài nhất trong tập nhiệm vụ:

$$Max = \max_{1 \le i \le N} \{C_{base}(r_i, a_i, b_i)\} \quad (3.2)$$

Giá trị Max đại diện cho thời gian hoàn thành trễ nhất của toàn bộ khối phân nhiệm. Tối thiểu hóa thành phần này buộc thuật toán phân bổ tải trọng đều hơn, tránh tình trạng một robot gánh chịu quãng đường quá lớn trong khi các robot khác nhàn rỗi.

Điểm phạt trùng lặp điểm lấy hàng

Nhằm ngăn chặn việc nhiều robot được phân công đến cùng một vị trí lấy hàng, hệ thống áp dụng hàm phạt trùng lặp:

$$Dup = N - \left| \bigcup_{i=1}^{N} \{p(a_i)\} \right| \quad (3.3)$$

Trong đó $p(a_i)$ là tọa độ lấy hàng của nhiệm vụ a_i. Toán tử hợp $\cup$ loại bỏ các tọa độ trùng nhau, chỉ giữ lại một phần tử đại diện. Ký hiệu $|\cdot|$ là lực lượng của tập hợp. Nếu $Dup > 0$, tồn tại sự trùng lặp ô lấy hàng giữa các robot và giải pháp sẽ chịu mức phạt tương ứng

Điểm phạt ùn tắc tại điểm lấy hàng

Bên cạnh việc tránh trùng lặp tuyệt đối, hệ thống cần hạn chế sự tập trung quá đông robot tại một khu vực trong cùng khoảng thời gian:

$$Cong_sum = \sum_{i=1}^{N} cong(p(a_i), t) \quad (3.4)$$

Hàm $cong(p(a_i), t)$ tính toán mức độ tắc nghẽn tại tọa độ $p(a_i)$ dựa trên trạng thái hoạt động thực tế của các robot khác tại thời điểm t, kết hợp dự báo chiếm dụng không gian trong H bước thời gian kế tiếp. Cơ chế dự đoán này giúp robot chủ động điều chỉnh quỹ đạo, tránh tập trung đông đúc tại các điểm nóng.

Điểm phạt va chạm cục bộ

Tại bất kỳ thời điểm t nào, không được phép có hai robot chiếm dụng cùng một nút tọa độ. Hàm phạt va chạm nội bộ giữa các robot trong cùng một giải pháp được định nghĩa:

$$Col = \sum_{t=0}^{T_{max}} \left(n - \left| \bigcup_{i=1}^{n} \{P_i(t)\} \right| \right) \quad (3.5)$$

Trong đó n là tổng số robot trong tập giải pháp đang xét ($n \leq 8$). Tập hợp $\{P_i(t)\}$ lưu tọa độ của robot i tại thời điểm t. Nếu quỹ đạo an toàn tuyệt đối ở mọi thời điểm, số phần tử của hợp tập hợp luôn bằng n và giải pháp không bị phạt. Ngược lại, mỗi sự kiện trùng lặp tọa độ sẽ bị cộng dồn điểm phạt trên toàn bộ trục thời gian

Điểm phạt mật độ giao thông toàn cục

Ngoài tránh va chạm trực tiếp, hệ thống còn xét đến mật độ giao thông toàn cục do các robot ngoài tập giải pháp hiện tại tạo ra:

$$Traffic_Penalty = \sum_{i=1}^{n} \sum_{t=0}^{T_i} \max(0, D(P_i(t), t) - \theta) \quad (3.6)$$

Hệ thống duy trì một bản đồ mật độ, trong đó $D(v, t)$ biểu diễn mức độ đông đúc tại tọa độ v ở thời điểm t. Tham số θ là ngưỡng chịu tải cho phép tại mỗi nút giao thông (ví dụ $\theta = 2$ nghĩa là nút có thể chứa tối đa 2 robot mà không ảnh hưởng tốc độ di chuyển). T_i là thời gian di chuyển dự kiến và $P_i(t)$ là tọa độ dự kiến của robot i sau t bước. Hàm max đảm bảo giải pháp chỉ bị phạt khi mật độ vượt quá ngưỡng an toàn θ. Tổng

điểm $Traffic_Penalty$ phản ánh mức độ xâm nhập vào các vùng ùn tắc của toàn bộ khối n robot.

b. Mô hình hóa thuật toán điều hướng

Thuật toán CA* mở rộng A* kinh điển sang không gian bốn chiều (x, y, h, t) nhằm điều hướng đồng thời N robot trên cùng một mạng lưới có ràng buộc chiều đi.

Không gian trạng thái: Mỗi trạng thái được biểu diễn bằng bộ bốn $s = (x, y, h, t)$ với $(x, y) \in \{0, \ldots, G-1\}^2$ là tọa độ lưới, $h \in \{N, E, S, W\}$ là hướng quay, $t \in \mathbb{N}$ là bước thời gian. Robot thực hiện một trong ba hành động tại mỗi bước:

+ *Tiến (F): chuyển sang* $(x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ h,\ t + 1)$.
+ *Xoay (L/R): chuyển sang* $(x,\ y,\ h',\ t + 1)$.
+ *Chờ (W): chuyển sang* $(x,\ y,\ h,\ t + 1)$.

Mỗi hành động tiêu tốn đúng một đơn vị thời gian, phản ánh cơ chế bước rời rạc của robot vật lý.

Bảng phân bổ không gian-thời gian: Tính hợp tác được đảm bảo bởi bảng phân bổ $\mathcal{R}$ lưu các bộ (x, y, t) đã bị chiếm. Điều kiện mở rộng trạng thái:

$$(x', y', t + 1) \notin \mathcal{R} (3.8)$$

Sau khi tìm đường, toàn bộ quỹ đạo được ghi vào $\mathcal{R}$, buộc robot lập kế hoạch sau tự động né tránh. Hệ thống mở rộng phạm vi đặt trước thêm $\delta = 2$ bước tại đích để ngăn va chạm khi robot vừa dừng.

Hàm heuristic tiền tính toán: Khoảng cách Manhattan truyền thống giả định robot được tự do di chuyển theo mọi hướng tại mọi ô. Giả định này hoàn toàn sai lệch trên sa bàn có ràng buộc giao thông một chiều, vì đường đi thực tế buộc phải đi vòng theo làn lưu thông quy định và luôn dài hơn đáng kể so với khoảng cách Manhattan. Sử dụng ước lượng sai sẽ khiến thuật toán A* đánh giá thấp chi phí còn lại, dẫn đến mở rộng nhiều trạng thái không cần thiết và giảm hiệu suất tìm kiếm.

Do đó, hệ thống tiền tính toán khoảng cách ngắn nhất giữa mọi cặp nút bằng BFS trên đồ thị giao thông thực tế, lưu vào bảng tra cứu:

$$\mathcal{H}[(s, g)] = d_{BFS}(s, g) \forall s, g \in V (3.9$$

Hàm này thỏa mãn tính chấp nhận được và tính nhất quán, đảm bảo A* luôn tìm lời giải tối ưu. Chi phí tiền tính toán phát sinh một lần duy nhất khi khởi tạo, mọi truy vấn sau đó đều $O(1)$.

Hàm đánh giá tổng thể:

$$f(s) = g(s) + \mathcal{H}[pos(s),\ target] (3.10)$$

với $g(s)$ là chi phí tích lũy từ trạng thái xuất phát, $\mathcal{H}$ là ước lượng chi phí còn lại tra từ bảng BFS. Hành động chờ bị cộng thêm hệ số $\epsilon = 0.5$ nhằm ưu tiên quỹ đạo di chuyển liên tục.

Tích hợp luật giao thông một chiều: Bộ quản lý giao thông kiểm soát tính hợp lệ của mọi bước di chuyển: cột chẵn chỉ cho phép chiều Nam, cột lẻ chiều Bắc; hàng chẵn chiều Đông, hàng lẻ chiều Tây. Hệ thống luật này biến lưới đối xứng thành đồ thị có hướng, triệt tiêu hoàn toàn va chạm trực diện và giảm thiểu tần suất bế tắc.

4. Thực nghiệm và đánh giá kết quả

4.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Quá trình thực nghiệm và kiểm thử hệ thống được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện năng lực đáp ứng của hệ thống trên hai phương diện: không gian mô phỏng lý thuyết và môi trường tích hợp mô hình vật lý thực tế. Cụ thể, 3 mục tiêu chính bao gồm:

+ ***So sánh, đánh giá hiệu quả các thuật toán:*** So sánh hiệu năng của tổ hợp thuật toán đề xuất (CA* kết hợp PSO cải tiến) với 3 cấu hình thuật toán khác là: CA* kết hợp Hungarian, CA* kết hợp PSO thường, A* kết hợp PSO cải tiến.
+ ***Xác định giới hạn và số lượng robot tối ưu:*** Thông qua thực nghiệm tìm ra điểm bão hòa, tức là ngưỡng mà việc thêm robot không làm tăng thêm năng suất mà chỉ gây ra ùn tắc lưới giao thông.
+ ***Kiểm chứng độ tin cậy và khả năng hoạt động khi tích hợp mô hình vật lý:*** Khẳng định tính thực tiễn của đề tài thông qua việc đánh giá sự đáp ứng của hệ thống phần cứng khi truyền nhận thông tin với khối Server thông qua Gateway. Bên cạnh đó đánh giá hiệu quả của các thuật toán phân nhiệm, tìm đường cho hệ thống robot trong thực tiễn.

4.2. Thiết kế các thực nghiệm

Trong phần này, nhóm nghiên cứu thiết lập các kịch bản thực nghiệm nhằm đánh giá khách quan hiệu năng của thuật toán đề xuất (CA* kết hợp PSO cải tiến) so với các phương pháp cơ sở. Đồng thời, các thực nghiệm cũng hướng tới việc tìm ra giới hạn vận hành của hệ thống thông qua việc xác định số lượng robot tối ưu.

Để kết quả mô phỏng bám sát thực tế, hệ thống tiến hành chuẩn hóa thang đo thời gian dựa trên thông số vật lý của robot phân loại:

Định nghĩa bước thời gian (Tick): Giả định robot hoạt động với vận tốc trung bình $v = 1.3\ m/s$ trên không gian sa bàn lưới có kích thước mỗi ô là $1m^2$. Thời gian để di chuyển hết 1 ô lưới là $t = \frac{1}{1.3} \approx 0.77(s)$. Do đó, hệ thống quy ước 1 Tick = 0.77s.

Tiêu chuẩn thời lượng thử nghiệm: Để đánh giá sức chịu tải trong 1 giờ (3600s) vận hành liên tục, mốc thời gian thử nghiệm được cố định ở 4675 Ticks tương ứng ($3600s/0.77s$). Việc sử dụng mốc chặn lô-gic này đảm bảo tính tất định, loại trừ hoàn toàn sai số do cấu hình phần cứng hay tốc độ khung hình (FPS) của máy tính mô phỏng.

Quy đổi tác vụ: Mọi hằng số thời gian vận hành thực tế được ánh xạ đồng tỷ lệ sang nhịp lô-gic. Cụ thể, các thao tác vật lý như nhận/trả hàng mất 3.85s thực tế sẽ được cấu hình tương đương 5 Ticks trong hệ thống.

Tuy nhiên, để xây dựng môi trường đối chứng khách quan, tất cả các mô phỏng đều dùng chung một bản đồ mô phỏng với 112 nút tọa độ, chung hệ tọa độ không gian, chung danh sách điểm khởi tạo, đồng nhất tọa độ các trạm nhận/trả và đặt giả định năng lượng pin của các robot luôn đáp ứng đầy đủ. Cùng với đó hàm mục tiêu được sử dụng trong các thuật toán đều giống nhau. Thời lượng mỗi lượt chạy được chuẩn hóa chính xác ở mốc 4675 Ticks. Thực nghiệm được tiến hành trên nền tảng mô phỏng mà nhóm đã xây dựng, chạy trên máy tính với bộ xử lý Core i7-12700H (20 CPUs, 2.7GHz), 16GB RAM chạy trên hệ điều hành Window.

4.2.1. Thực nghiệm so sánh, đánh giá hiệu quả các thuật toán

a. Thiết lập thực nghiệm

Để đánh giá độ sụt giảm hiệu năng của từng thuật toán dưới các áp lực giao thông khác nhau, nhóm nghiên cứu thiết lập 3 mốc mật độ robot khảo sát (Kí hiệu là N):

+ *Kịch bản N = 15 (Mức tải cơ bản):* Mật độ robot là 13.4%, ở số lượng này, hệ thống bắt đầu thể hiện rõ hiệu quả của các cơ chế phân công nhiệm vụ và điều hướng.
+ *Kịch bản N = 3 (Mức tải cao):* Với mật độ robot đạt 26.7%, môi trường di chuyển bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Kịch bản này được thiết kế nhằm đánh giá khả năng chịu tải và tính ổn định của các thuật toán với mật độ dày đặc.
+ *Kịch bản N = 40 (Mức thử thách):* Khi mật độ robot lên tới 35.7%, không gian di chuyển bị thu hẹp đáng kể. Mức độ khắc nghiệt này buộc các thuật toán phải bộc lộ rõ năng lực xử lý xung đột, tránh bế tắc và quản trị rủi ro hệ thống.

b. Tiêu chí đánh giá

Bốn tiêu chí đánh giá cốt lõi tại từng mốc N bao gồm:

+ Thông lượng hệ thống (UPH): Tổng số đơn hàng hoàn thành trong một giờ, thước đo trực tiếp năng suất vận hành tổng thể.
+ Tần suất xung đột: Số lần xảy ra bế tắc cục bộ hoặc tranh chấp quỹ đạo, phản ánh năng lực điều hướng và tránh va chạm của thuật toán.
+ Cân bằng tải: Đánh giá qua độ lệch chuẩn về khối lượng nhiệm vụ giữa các robot, minh chứng khả năng phân bổ công việc đồng đều nhằm tối ưu hóa độ hao mòn phần cứng.

c. Phương pháp thực nghiệm

Nhóm thực hiện thực nghiệm lần lượt với 4 thuật toán, trên 3 mật độ robot khác nhau. Để kết quả thu được mang tính khách quan và đủ tin cậy, với mỗi thuật toán hoạt động trên một mức mật độ nhóm tiến hành chạy 10 lần kiểm thử. Mỗi lần kiểm thử, hệ thống sẽ hoạt động trong 4675 Ticks.

4.2.2. Thực nghiệm đánh giá và xác định số lượng robot tối ưu

a. Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện độc lập 10 lượt chạy ngẫu nhiên cho mỗi mốc số lượng robot nhằm đảm bảo độ chuẩn xác thống kê và loại trừ nhiễu do phân bố vận đơn cục bộ. Môi trường không gian và thời gian đo lường được cố định. Quá trình chọn mẫu chia làm hai pha:

+ *Khảo sát diện rộng:* Quét dải số lượng từ 10 đến 40 robot với bước nhảy là 5 nhằm nhận diện xu hướng vĩ mô và khoanh vùng đoạn bão hòa cục bộ.
+ *Khảo sát vi chỉnh:* Tập trung thu thập số liệu mảng hẹp quanh vùng bão hòa đã xác định được từ khảo sát diện rộng với bước nhảy là 2. Tập dữ liệu này làm cơ sở độ phân giải cao để xây dựng hàm nội suy toán học.

b. Tiêu chí đánh giá

Quá trình phân tích sử dụng 4 biến số để đánh giá ranh giới chịu tải:

+ *Thông lượng toàn hệ thống:* Tổng lượng đơn hàng hoàn thành trong một giờ, đóng vai trò là thước đo hiệu năng khách quan nhất.
+ *Tốc độ thay đổi thông lượng biên:* Lượng thông lượng đóng góp thêm hoặc hao hụt đi khi bổ sung thêm trung bình một robot.
+ *Tỷ lệ thời gian chờ:* Phần trăm quỹ thời gian hao phí khi robot đứng chờ để nhường đường và tránh va chạm.
+ *Tần suất tắc nghẽn:* Số lần xuất hiện kẹt xe vòng tròn buộc thuật toán trung tâm phải can thiệp giải cứu khẩn cấp.

c. Phương pháp thực nghiệm

Dữ liệu từ đợt khảo sát vi chỉnh được đưa vào phương pháp hồi quy đa thức bậc hai nhằm xây dựng một phương trình mô phỏng sự suy thoái liên tục. Tọa độ đỉnh của parabol xuất ra từ phương trình hồi quy sẽ ấn định con số điểm bão hòa lý thuyết.

Để bảo vệ độ tin cậy của kết quả hồi quy, phương pháp đối chiếu chéo được áp dụng. Tốc độ thông lượng biên tại khu vực xoay quanh điểm cực đại bắt buộc phải tiệm cận về 0 và chuyển sang âm. Đồng thời, hàm chi phí vận hành (bao gồm tỷ lệ thời gian chờ và tần suất bế tắc) sẽ biểu diễn sự chuyển hướng từ phương ngang sang tăng trưởng mạnh. Sự đồng biến của các luận cứ toán học này khẳng định mốc bão hòa được xác định là chính xác.

4.2.3. Thực nghiệm đánh giá hoạt động của hệ thống trên mô hình vật lý

a. Thiết lập thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành trên hệ thống hoàn chỉnh với 3 tầng chức năng như nhóm đã trình bày chi tiết ở mục 3.1. Tầng thực thi cấp thấp của hệ thống hoạt động trên sa bàn thực tế mà nhóm đã xây dựng và trình bày chi tiết ở mục 3.3.1

b. Tiêu chí đánh giá

Trong thực nghiệm này các tiêu chí được sử dụng để đánh giá bao gồm:

+ Khả năng thực thi, độ chính xác khi thực thi các gói lệnh di chuyển được nhận từ tầng điều khiển cấp cao
+ Khả năng cập nhật dữ liệu vị trí theo thời gian thực giữa tầng thực thi cấp thấp và tầng điều khiển cấp cao.
+ Hiệu quả của thuật toán mà nhóm đề xuất sử dụng đối với hệ thống có tích hợp mô hình vật lý

c. Phương pháp thực nghiệm

Nhóm tiến hành thực nghiệm trong thời gian 2 phút. Với khuôn khổ của thực nghiệm này thời gian trên là đủ để đánh giá được các tiêu chí đánh giá mà thực nghiệm đề ra

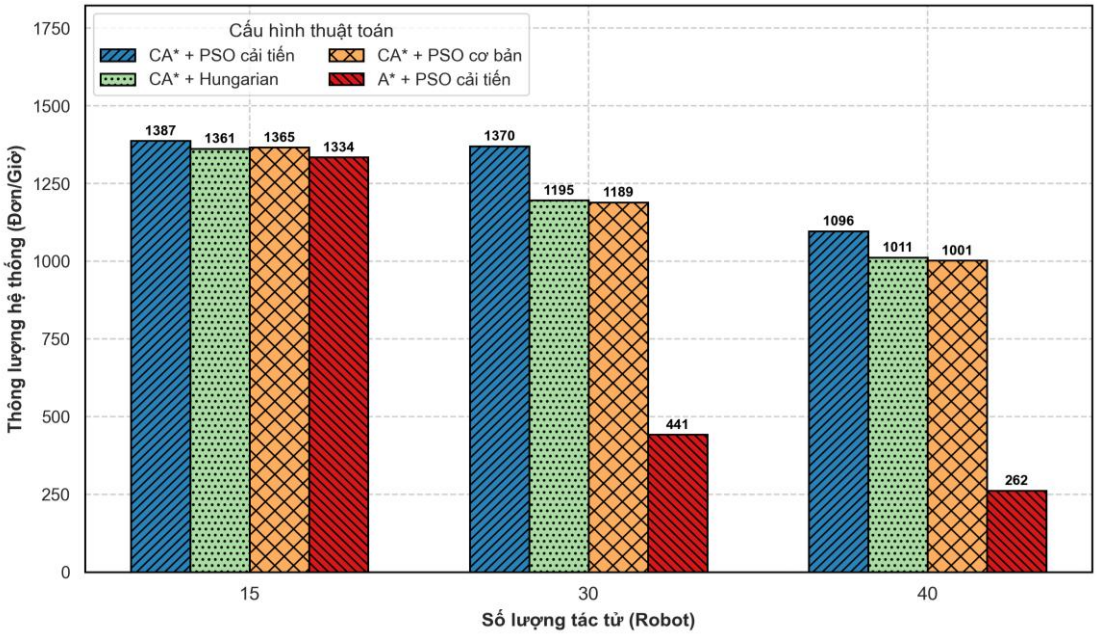
Quá trình thực nghiệm được ghi lại với mục đích tăng tính trực quan và đáng tin cậy của thực nghiệm, link video thực nghiệm:
https://drive.google.com/drive/folders/1EyA1U6u7d3yRqqfjKF29NNMuXIbcsKCi?usp=drive_link

4.3. Phân tích và nhận xét về kết quả thực nghiệm

4.3.1. Đánh giá và so sánh hiệu năng các thuật toán điều phối

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ ba kịch bản thực nghiệm với quy mô 15, 30 và 40 tác tử trong khoảng thời gian một giờ, nhóm tiến hành phân tích và so sánh hiệu năng của cụm thuật toán đề xuất (CA* kết hợp PSO cải tiến) so với các cụm thuật toán tham chiếu (A*, Hungarian, PSO cơ bản) thông qua ba chỉ số chính: thông lượng hệ thống, độ trễ và khả năng phân bổ tải trọng.

a. Đánh giá thông lượng và khả năng mở rộng hệ thống



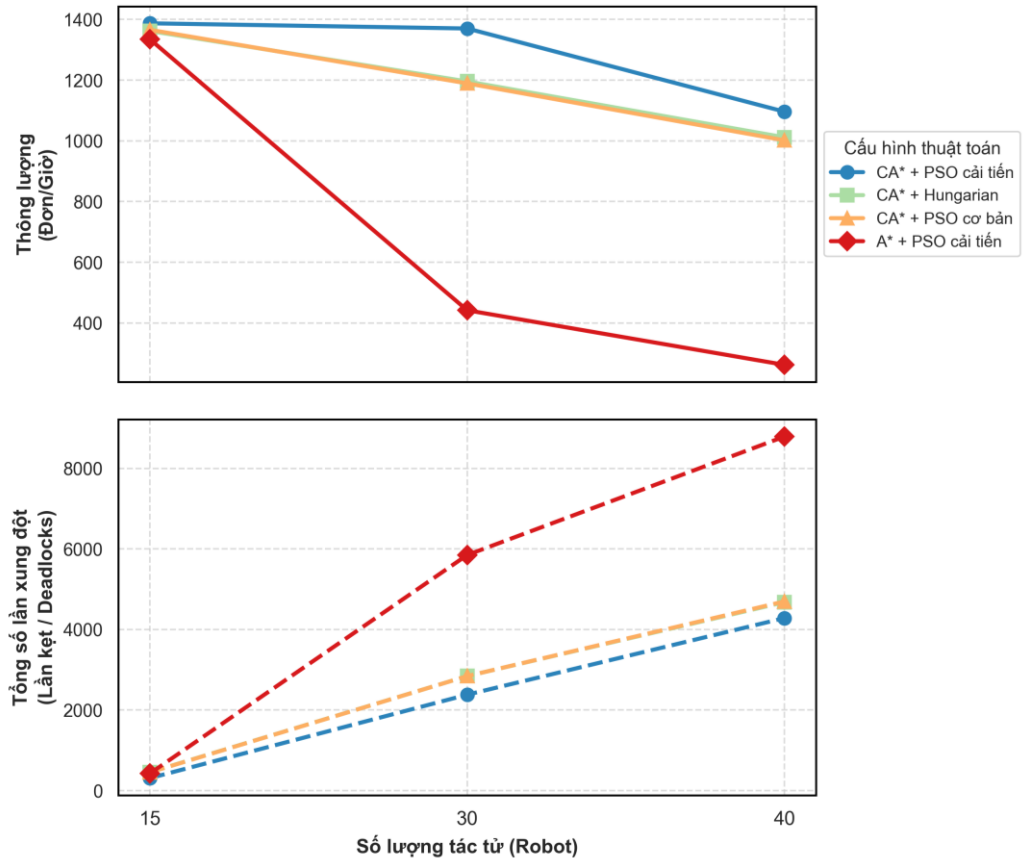
Hình 7: Biểu đồ thông lượng hệ thống theo quy mô tác tử

Hình 7 biểu diễn thông lượng hệ thống đo bằng số đơn hàng hoàn thành trong một giờ môi trường mô phỏng. Khác với kỳ vọng lý thuyết rằng việc tăng số lượng robot sẽ tỷ

lệ thuận với năng suất, kết quả thực nghiệm cho thấy sự sụt giảm thông lượng rõ rệt khi tăng quy mô từ 15 lên 40 tác tử. Nguyên nhân cốt lõi là do không gian kho có hạn, việc gia tăng mật độ tác tử dẫn đến sự tăng mạnh các điểm nghẽn giao thông và xung đột cục bộ.

Khi ở quy mô nhỏ (15 tác tử), hiệu năng giữa các thuật toán không có sự chênh lệch lớn, đều đạt quanh mốc 1334-1387 đơn/giờ. Tuy nhiên, khi hệ thống chịu tải cao ở quy mô 30 và 40 tác tử, tổ hợp thuật toán đề xuất (CA* phối hợp PSO cải tiến) chứng minh khả năng duy trì năng suất vượt trội, mức độ suy giảm thông lượng là thấp nhất. Ngược lại, tổ hợp sử dụng A* thuần túy bị sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng (rơi xuống dưới 300 đơn/giờ ở kịch bản 40 robot), minh chứng cho việc thiếu mảng nhận thức không gian-thời gian để tránh va chạm làm tê liệt toàn bộ hệ thống.

b. Phân tích sự tương quan giữa thời gian chờ và năng suất



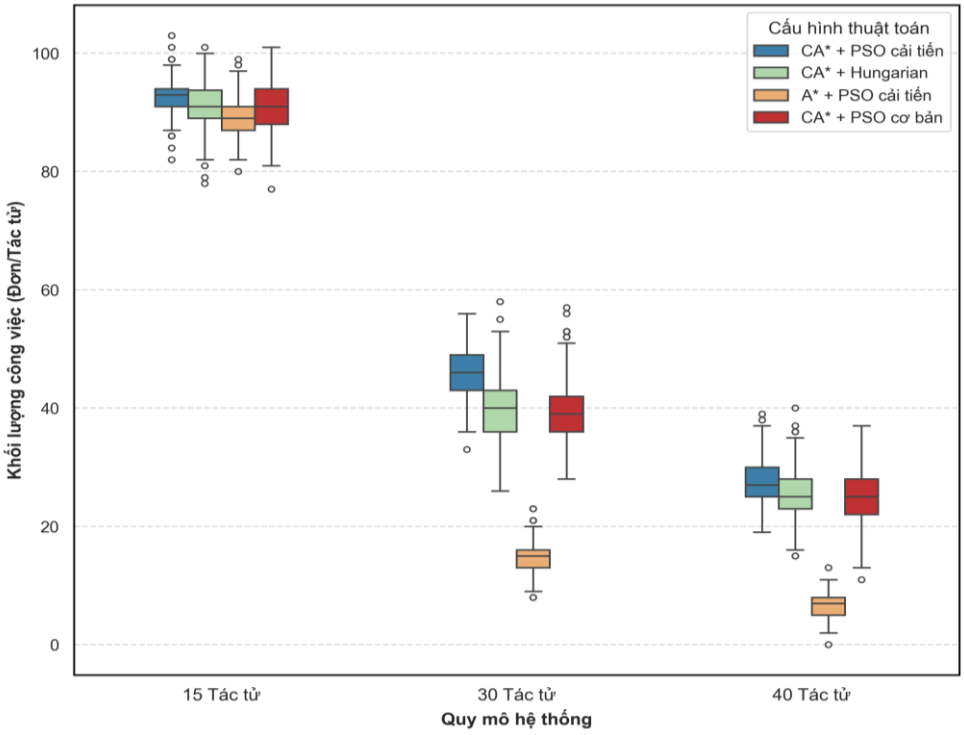
Hình 8: Biểu đồ tương quan giữa tần suất xung đột và thông lượng

Sự sụt giảm thông lượng nêu trên được lý giải cặn kẽ qua Hình 8, mô tả mối quan hệ nghịch biến giữa tổng số lần xảy ra xung đột/bế tắc cục bộvà thông lượng toàn hệ thống đạt được. Kết quả chỉ ra nguyên tắc bất biến: điểm nghẽn giao thông (kẹt xe) càng nhiều thì hệ thống càng tê liệt và thông lượng càng thu hẹp.

Tổ hợp A* và PSO cải tiến thể hiện sự bất ổn định cao nhất, với tần suất xung đột vọt lên hơn 8700 lần ở mốc 40 tác tử kéo theo biểu đồ thông lượng chạm đáy. Ở A* cơ bản, khi các robot đối đầu nhau, chúng rơi vào bế tắc, không thể tự giải quyết thay vì chủ

động dừng chờ. Ngược lại, các nhóm cấu hình tích hợp thuật toán tìm đường hợp tác CA* kiểm soát được tần suất xung đột ở mức thấp. Quá trình CA* cho phép robot chủ động kéo dài thời gian chờ tại các "chu kỳ" an toàn để nhường đường, tuy làm tăng thời gian di chuyển lý thuyết nhưng lại triệt tiêu được các điểm tắc kéo dài, giúp duy trì luồng giao thông luôn trơn tru và bảo toàn năng suất.

c. Đánh giá mức độ phân bổ khối lượng công việc



Hình 9: Đánh giá mức độ phân tán nhiệm vụ - Cân bằng tải

Hiệu quả của các chiến lược phân công nhiệm vụ được đánh giá qua Hình 9, thể hiện mức độ phân tán khối lượng đơn hàng mỗi tác tử độc lập thực hiện. Biểu đồ hộp có độ nén càng cao (độ lệch chuẩn thấp) chứng tỏ hệ thống đạt mức độ cân bằng tải càng tốt, đảm bảo tuổi thọ và độ hao mòn vật lý đồng đều cho toàn bộ bầy đàn.

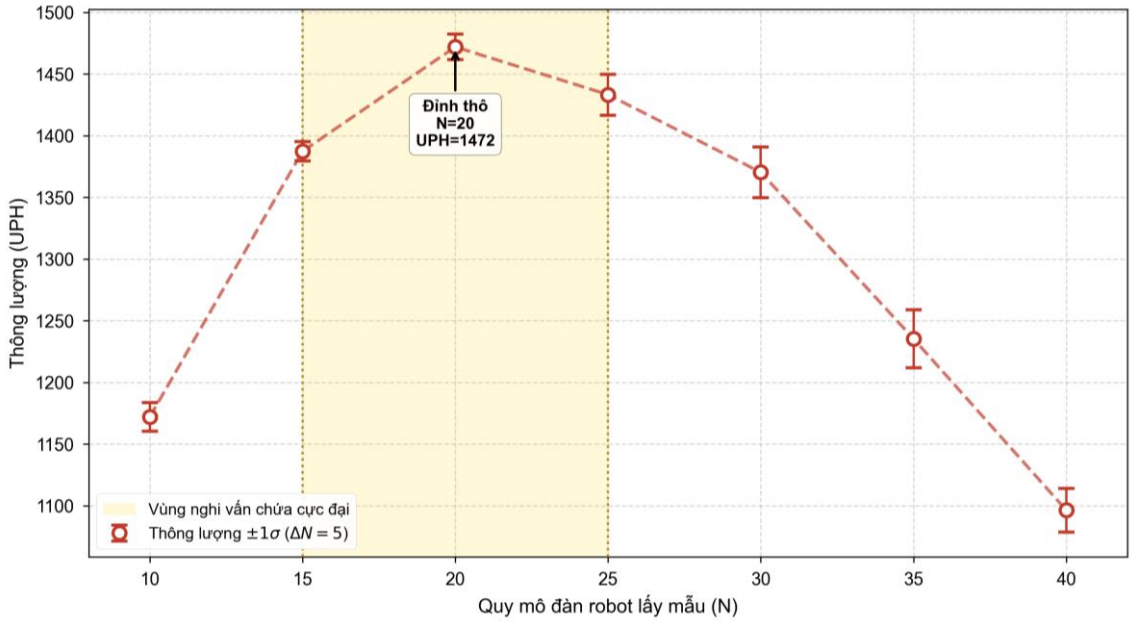
Tổ hợp CA* và PSO cải tiến chứng minh độ ổn định khi độ trải của râu hộp hẹp và duy trì tính hội tụ ở mọi quy mô. Trái lại, giải thuật Hungarian sinh ra nhiều điểm ngoại lai và hộp kéo dài, phản ánh tình trạng phân bổ nhiệm vụ cực đoan: một số tác tử chạy liên tục trong khi nhóm khác nhàn rỗi. Phương pháp PSO cơ bản dù tốt hơn Hungarian nhưng vẫn hội tụ sớm ở các cực trị cục bộ, khiến mức chênh lệch tải trọng vẫn đáng kể so với phiên bản PSO mang tệp trọng số phân bổ đã được nâng cấp.

4.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm và xác định số lượng robot tối ưu

Việc định lượng chính xác giới hạn chịu tải của hệ thống không phụ thuộc vào cảm quan mà được chứng minh chặt chẽ qua dữ liệu thực nghiệm. Phân tích được thực hiện tuần tự qua ba khía cạnh: xu hướng thông lượng vĩ mô, tốc độ tăng trưởng biên, và biến số chi phí vận hành.

a. Phân tích thông lượng diện rộng và nội suy vi chỉnh

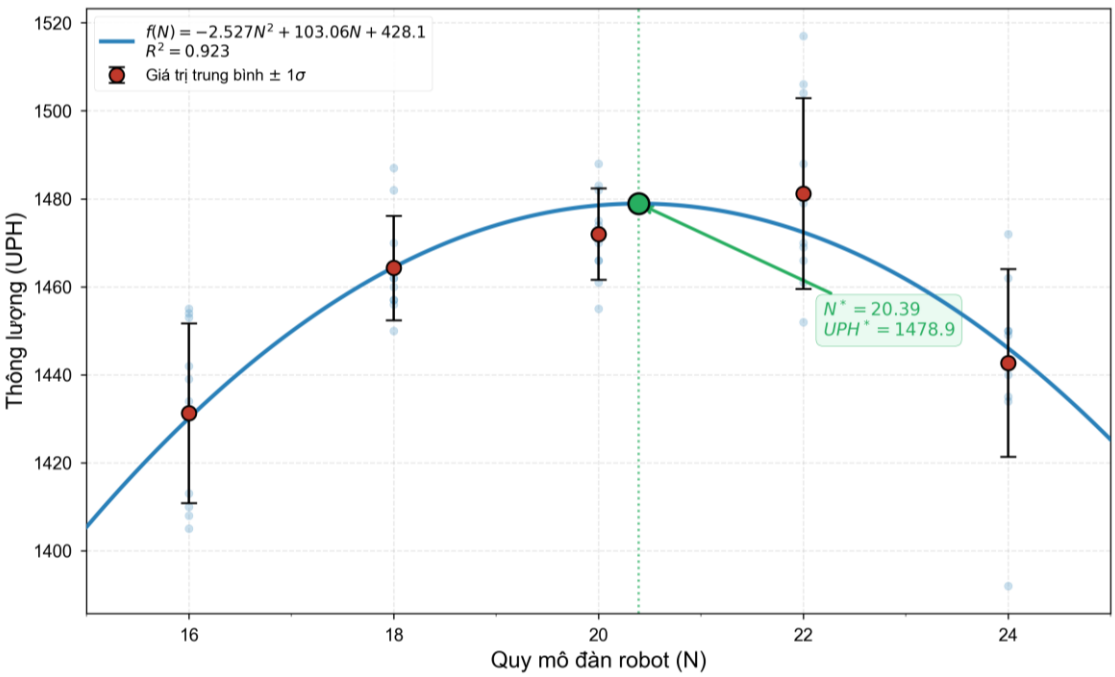
Kết quả khảo sát diện rộng (Hình 10) vẽ lên hình thái của một hàm đơn cực đại. Cụ thể, thông lượng tịnh tiến từ 1172 UPH (N=10) lên đạt cực trị thô 1472 UPH tại N=20, sau đó bắt đầu sụt giảm còn 1433 UPH (N=25). Biên độ dao động này cung cấp luận cứ toán học vững vàng để giới hạn vùng bão hòa tuyệt đối nằm trong khoảng [15, 25].



Hình 10: Khảo sát thông lượng diện rộng

Tuy nhiên, việc chỉ chọn điểm cao nhất từ các mẫu đo lường rời rạc sẽ dẫn đến sai số, vì điểm cực đại thực tế thể nằm lơ lửng giữa các bước nhảy thử nghiệm. Để giải quyết rào cản này, ở hình 11, tập dữ liệu thu được từ pha vi chỉnh $N \in \{16,18,20,22,24\}$, với mỗi mốc N lấy giá trị trung bình của 10 lần thử nghiệm độc lập được đưa vào mô hình hồi quy đa thức bậc hai thông qua phương pháp Bình phương tối thiểu. Việc lựa chọn hàm bậc hai hoàn toàn tuân thủ bản chất vật lý của mạng lưới: sự gia tăng năng lực vận tải do bổ sung tác tử ban đầu mang tính tuyến tính ($+aN$); thế nhưng, trong một không gian chật hẹp, xác suất hai robot bất kỳ gặp nhau và xảy ra xung đột tuân theo quy luật tổ hợp chập hai ($C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$). Điều này đồng nghĩa với việc lực cản do kẹt xe và thời gian nhường đường luôn sinh ra theo tỷ lệ bình phương của mật độ phương tiện ($-bN^2$). Tổng hợp hai yếu tố này tất yếu dẫn đến một dạng đồ thị Parabol.

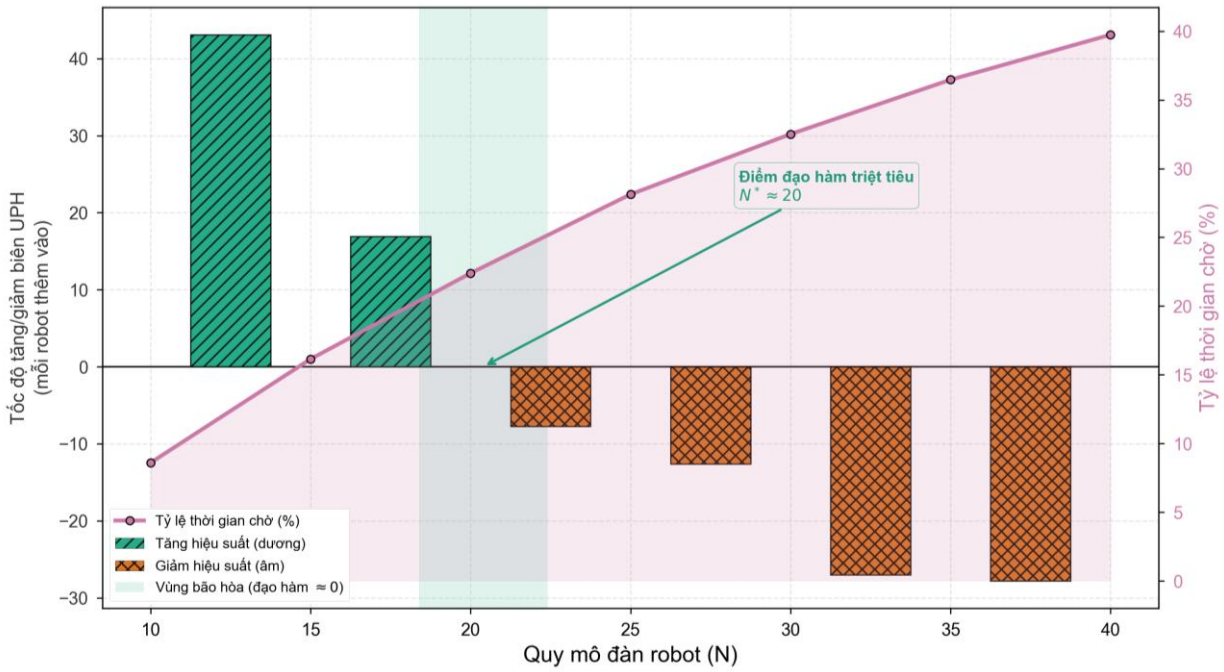
Phương trình xấp xỉ thu được là $UPH = -2.527 + 103.06N + 428.1$ với hệ số xác định ($R^2 = 0.923$), chứng tỏ mô hình diễn giải xuất sắc 92.3% sự biến thiên của hệ thống chứa nhiễu. Việc giải phương trình đạo hàm bậc nhất ($UPH' = 0$) cho ra tọa độ đỉnh parabol tại cực trị liên tục $N^* \approx 20.39$, với thông lượng lý thuyết cực đại đạt 1479 UPH. Do quy mô phương tiện bắt buộc là đại lượng nguyên rời rạc, mốc $N = 20$ được khẳng định là điểm bão hòa vật lý tuyệt đối của sa bàn, loại bỏ hoàn toàn cảm tính trong việc đếm mẫu.



Hình 11: Mô hình hồi quy bậc 2 đánh giá mật độ robot tối ưu

b. Đánh giá tốc độ tăng trưởng biên

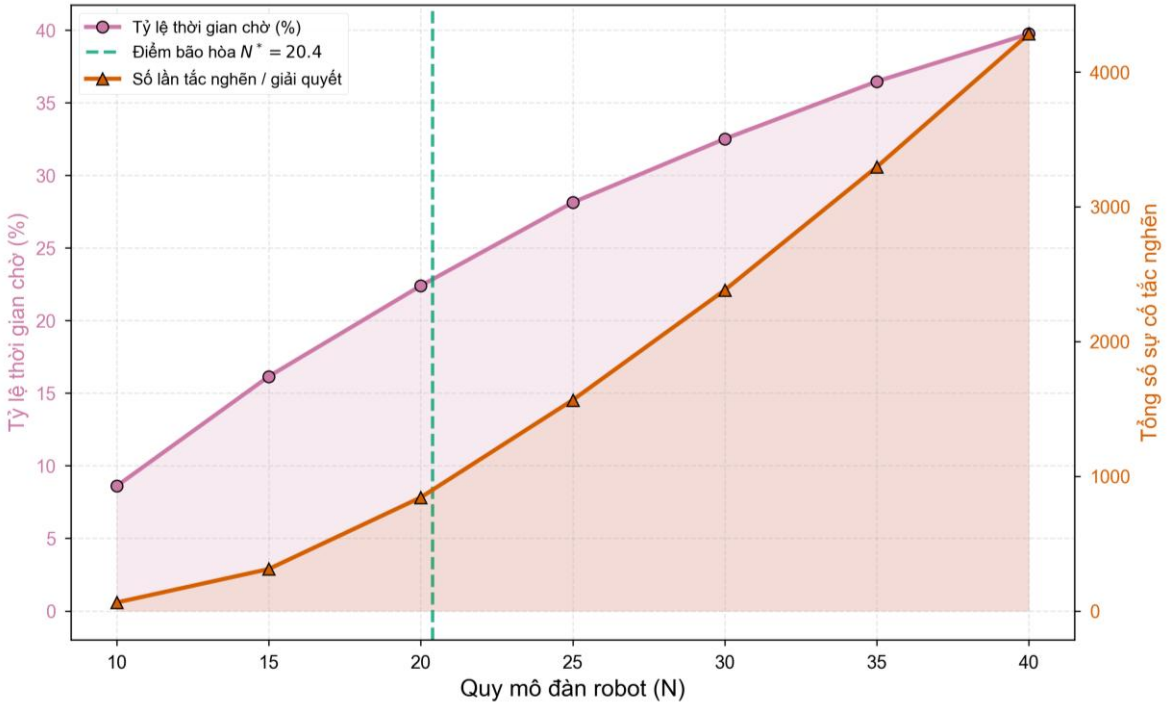
Bản chất của sự bão hòa được đánh giá thêm qua tốc độ biến thiên thông lượng biên ($\Delta UPH/\Delta N$). Dữ liệu cho thấy giá trị biên giảm tuyến tính theo đà tăng của robot: từ mức đóng góp khả quan +43.1 UPH/robot (đoạn 10-15) giảm xuống còn +16.9 UPH/robot (đoạn 15-20). Đáng chú ý, ngay khi quy mô vượt qua mốc 20, tốc độ biên lập tức đảo chiều mang giá trị âm: -7.7 UPH/robot (đoạn 20-25) và đâm dốc mạnh xuống -27.0 UPH/robot (đoạn 30-35). Dấu âm phản ánh thực trạng: mọi sự bổ sung phương tiện vượt quá N=20 không sinh lời mà còn trực tiếp phá hoại năng suất chung của toàn đàn. Việc đạo hàm triệt tiêu và đổi dấu ngay tại mốc cực đại khớp với kết quả nội suy từ Hình 11.



Hình 12: Tốc độ tăng/giảm thông lượng biên so với chi phí vận hành

c. Phân tích chi phí vận hành

Sự đứt gãy năng suất ở Hình 12 bắt nguồn từ trạng thái quá tải không gian, được chứng minh qua hai biến số tỷ lệ nghịch với thông lượng trong Hình 13. Dưới mốc 20 robot, tỷ lệ thời gian chờ luôn duy trì dưới ngưỡng an toàn 7.4%, tần suất bị kẹt cứng gần như bằng không, phản ánh hệ thống giao thông thông suốt. Tuy nhiên, khi hệ thống bước qua ngưỡng 20, dòng chảy giao thông sụt giảm: tỷ lệ chờ tăng vọt lên 18.2% tại N=25 và chạm 39.7% tại N=40. Biểu đồ chi phí thời gian chờ tăng theo hàm mũ kết hợp với sự xuất hiện dày đặc của các sự kiện bế tắc vòng tròn đã trực tiếp hạn chế quỹ thời gian phục vụ của bầy đàn, trở thành nguyên nhân cốt lõi làm giảm thông lượng.



Hình 13: Biểu đồ chi phí vận hành theo quy mô robot

5. Kết luận và kiến nghị

5.1. Kết luận

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài "Nghiên cứu, phát triển mô hình và mô phỏng hệ thống đa robot tối ưu thông lượng vận chuyển trong kho hàng" đã giải quyết trọn vẹn các mục tiêu đặt ra ban đầu, thể hiện qua các kết quả cốt lõi sau:

Về mặt nền tảng phần mềm và thuật toán: Hệ thống đã xây dựng thành công phần mềm giám sát trung tâm với khả năng mô phỏng và điều khiển trực tiếp phần cứng. Qua quá trình đối chứng khắt khe, tổ hợp thuật toán Cooperative A* kết hợp PSO cải tiến đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc triệt tiêu xung đột cục bộ, duy trì mức thông lượng ổn định và phân bổ tải trọng đồng đều nhất khi hệ thống vận hành ở mật độ cao. Đặc biệt, bằng phương pháp hồi quy toán học trên dữ liệu thực nghiệm, công trình đã định

lượng chính xác điểm bão hòa vật lý của hệ thống là 20 robot, làm cơ sở để giới hạn quy mô và kiểm soát tỷ lệ thời gian chờ hao phí.

Về mặt hạ tầng phần cứng và truyền thông: Đề tài đã tự chủ thiết kế và chế tạo thành công sa bàn dạng lưới cùng hệ thống 5 robot tự hành nhỏ gọn, tích hợp đầy đủ công nghệ dò vạch, định vị qua RFID và encoder. Việc ứng dụng cấu trúc mạng phân tầng kết hợp vi điều khiển ESP32 và giao thức truyền thông ESP-NOW phát sóng đa đích đã khắc phục triệt để độ trễ và rào cản giới hạn thiết bị kết nối.

Về giá trị thực tiễn: Sự vận hành ổn định và đồng bộ của hệ thống phần cứng dưới sự chỉ đạo của máy chủ trung tâm đã khẳng định thành công tính khả thi của việc chuyển giao lý thuyết điều khiển từ không gian mô phỏng ra môi trường thực địa. Mô hình không chỉ là minh chứng cho một hạ tầng mạng giao tiếp mạnh mẽ mà còn cung cấp một cơ sở khoa học thực nghiệm vững chắc để đánh giá các giải pháp điều phối AGV trong kho vận thông minh.

5.2. Kiến nghị

Dựa trên nền tảng phần cứng, hệ thống giao tiếp và phần mềm giám sát đã được xây dựng hoàn thiện, nhóm nghiên cứu đề xuất một hướng phát triển mới mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Chuyển đổi dự án thành một nền tảng thi đấu lập trình thuật toán dành cho học sinh và sinh viên.

+ *Mô hình tổ chức:* Lấy cảm hứng từ các cuộc thi lập trình thuật toán và tư duy logic quốc tế danh giá như ACM ICPC hay Google Code Jam, dự án này có thể đóng vai trò là một "sa bàn công nghệ" chuẩn hóa. Thay vì chỉ giải quyết các bài toán trên màn hình máy tính tĩnh, thí sinh sẽ được tương tác với hệ thống vật lý và mô phỏng động.
+ *Mục tiêu thi đấu:* Các cá nhân hoặc đội thi sẽ được cung cấp quyền truy cập vào API của hệ thống điều khiển trung tâm. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu, lập trình và tinh chỉnh các thuật toán điều hướng (như A*, Dijkstra, D* Lite) hoặc thuật toán phân chia nhiệm vụ để điều khiển bầy đàn robot. Tiêu chí đánh giá chung cuộc sẽ dựa trên thông lượng hàng hóa lớn nhất (số lượng đơn hàng được vận chuyển thành công trong một khoảng thời gian giới hạn) với số lần va chạm hoặc tắc nghẽn ít nhất.
+ *Ý nghĩa thực tiễn:* Hướng đi này không chỉ tạo ra một sân chơi học thuật sinh động, giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết lập trình và kỹ thuật robot thực tế, mà còn là phương thức tận dụng trí tuệ cộng đồng hiệu quả. Thông qua hàng ngàn thuật toán được thử nghiệm từ các thí sinh, chúng ta có cơ hội tìm ra những giải pháp tối ưu hóa đột phá nhất để ứng dụng ngược lại vào các hệ thống kho hàng tự động hóa trong công nghiệp.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Li, A. Tinka, S. Kiesel, J. W. Durham, T. S. Kumar, and S. Koenig, "Lifelong multi-agent path finding in large-scale warehouses," *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 13, pp. 11272-11281, May 2021.

[2] Z. Bnaya and A. Felner, "Conflict-oriented windowed hierarchical cooperative A*," in *2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, May 2014, pp. 3743-3748.

[3] A. Tharwat and W. Schenck, "A conceptual and practical comparison of PSO-style optimization algorithms," *Expert Systems with Applications*, vol. 167, p. 114430, 2021.

[4] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle swarm optimization," in *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, vol. 4, 1995, pp. 1942-1948.

[5] B. S. Aprilia *et al.*, "Design and implementation A* Algorithm on movement system robot in the warehouse," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1367, p. 012066, 2019.

[6] Y. Shi, L. Zhou, and J. Wang, "A Balanced Heuristic Auction Method for Multi-Robot Task Allocation of Intelligent Warehouse," *Control and Decision*, vol. 10, no. 15, pp. 280-285, 2014.

[7] D. Silver, "Cooperative pathfinding," in *Proceedings of the 1st Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference (AIIDE)*, Marina Del Rey, CA, USA, Jun. 2005.

[8] D. Wang, "Indoor Mobile-robot Path Planning based on Improved A* Algorithim," *Tsinghua Science and Technology*, vol. 52, no. 8, pp. 1085-1089, 2012.

[9] M. A. Ebrahim, A. M. Ali, and M. A. M. Hassan, "Frequency and Voltage Control of Multi Area Power System via Novel Particle Swarm Optimization Techniques," in *Particle Swarm Optimization (PSO): Advances in Research and Applications*, Nova Science Publishers, 2017, pp. 39-95.